



Universidad Veracruzana

Facultad de Estadística e Informática

Región Xalapa

Ingeniería De Ciberseguridad E Infraestructura de Cómputo

Seguridad en Redes de Cómputo

Diseño e implementación de una red segura para UNIVER

Abad Carrillo Gael

Huesca Prado Diana Esther

Núñez Sánchez Abraham

Pérez Cortés María Grissel

Junio de 2026



Índice

Introducción.....	4
Objetivos.....	5
Diseño de la solución.....	6
Arquitectura de red.....	6
Topología general.....	6
Descripción de cada campus y sus características de enlace.....	7
Justificación de la arquitectura seleccionada.....	7
Diseño lógico.....	8
Esquema de direccionamiento por campus.....	8
Tabla de direccionamiento completa.....	8
Consideraciones de NAT en Minatitlán.....	9
Selección y justificación de tecnologías.....	10
Acceso remoto seguro transparente con VPN.....	10
Control de acceso y firewall.....	10
Calidad de Servicio (QoS) para Poza Rica.....	11
Servidor bastión.....	11
Políticas de seguridad implementadas.....	12
Campus Xalapa.....	12
Campus Veracruz.....	12
Campus Poza Rica.....	13
Campus Minatitlán.....	13
Descripción de Configuraciones.....	14
Configuración de routers y enlaces.....	14
Configuración de reglas de firewall y ACLs.....	17
Configuración de VPN.....	18
Configuración de QoS.....	20
Configuración del servidor bastión.....	21
Pruebas y resultados.....	22
Conectividad general entre campus.....	22
Acceso al SWCE y portal web.....	25
Aislamiento del servidor de base de datos.....	33
Acceso SSH al servidor de archivos.....	36
QoS en campus Poza Rica.....	38
Túnel VPN Veracruz-Xalapa.....	41

Conclusiones.....	42
Referencias.....	43

Introducción

La universidad UNIVER es una institución de educación superior con presencia en cuatro ciudades del estado de Veracruz: Xalapa, Veracruz, Poza Rica y Minatitlán. Cada uno de estos campus opera de manera interdependiente, compartiendo servicios institucionales críticos que requieren conectividad permanente y segura tanto entre sedes como hacia el exterior.

La infraestructura de red de la institución se apoya en los servicios de un proveedor de internet (ISP) que interconecta los cuatro campus mediante enlaces de distinta capacidad según las condiciones y necesidades de cada sede. Los campus de Xalapa y Veracruz cuentan con enlaces empresariales de 1 GB, lo que refleja su mayor volumen de operaciones y usuarios. El campus de Poza Rica dispone de un enlace de 256 Mbps debido a limitantes del proveedor en esa región, mientras que Minatitlán, al ser una sede de reciente apertura con apenas 20 estudiantes activos, opera temporalmente a través de un enlace doméstico de 200 Mbps. Esta diferencia en el tipo de enlace tiene además una implicación técnica importante porque a diferencia del resto de los campus, que cuentan con direccionamiento IP público, Minatitlán opera bajo direccionamiento privado, lo que condiciona el diseño de su conectividad hacia la red institucional.

En cuanto a los servicios institucionales, estos se encuentran centralizados en el campus de Xalapa, donde se ofrece el Sistema Web de Control Escolar (SWCE), el portal web de la institución y un servidor de archivos de uso interno para los responsables técnicos. Dado que estos servicios deben estar disponibles para los distintos campus e incluso para usuarios externos en algunos casos, resulta indispensable garantizar no solo la conectividad, sino también la seguridad y el control de acceso sobre cada uno de ellos.

El presente documento describe el diseño, implementación y validación de una solución de red segura que da respuesta a las necesidades y políticas definidas por la institución. El alcance del proyecto abarca la definición de la arquitectura de red, el esquema de direccionamiento IP, la selección y justificación de las tecnologías empleadas, la descripción detallada de las configuraciones aplicadas en cada campus y las pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento de la solución.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una solución de conectividad segura para la universidad UNIVER que interconecte sus cuatro campus en el estado de Veracruz, aplicando políticas de seguridad organizacionales e integrando tecnologías de redes para garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los servicios institucionales.

Objetivos específicos

- Diseñar una arquitectura de red que refleje las condiciones reales de cada campus, considerando las diferencias en capacidad de enlace, tipo de direccionamiento IP y naturaleza de los servicios alojados en cada sede.
- Definir un esquema de direccionamiento IP coherente y escalable que contemple tanto las redes con direccionamiento público como el caso particular de Minatitlán, donde se emplea direccionamiento privado y se requiere traducción de direcciones mediante NAT.
- Seleccionar y justificar las tecnologías adecuadas para establecer canales de comunicación seguros entre los campus, garantizando que el acceso a los servicios institucionales se realice a través de mecanismos de acceso remoto seguro.
- Implementar controles de acceso que restrinjan el uso de los servicios institucionales según las políticas definidas por la institución, diferenciando los niveles de acceso al SWCE, al portal web, al servidor de archivos y al servidor de base de datos.
- Configurar mecanismos de calidad de servicio (QoS) en el campus de Poza Rica que garanticen la asignación estricta del 40% del ancho de banda disponible al tráfico con destino a Xalapa.
- Verificar el funcionamiento de la solución mediante pruebas documentadas que evidencien el cumplimiento de cada una de las políticas establecidas por la institución.

Diseño de la solución

Arquitectura de red

El diseño de la arquitectura de red parte del análisis de las condiciones reales de cada campus, la capacidad de sus enlaces, el tipo de direccionamiento disponible y los servicios que deben ser accesibles desde cada sede. Se definió una topología que permite centralizar los servicios institucionales en Xalapa y garantizar la conectividad segura desde los demás campus, aplicando en cada caso los mecanismos de seguridad que mejor se adaptan a sus características.

Topología general

La red de la universidad UNIVER sigue una topología hub-and-spoke sobre la infraestructura de un proveedor de servicios de internet (ISP). Esto porque el campus de Xalapa actúa como nodo central al concentrar los servicios institucionales, mientras que los campus de Veracruz, Poza Rica y Minatitlán funcionan como nodos periféricos que se conectan hacia él a través de la red del ISP.

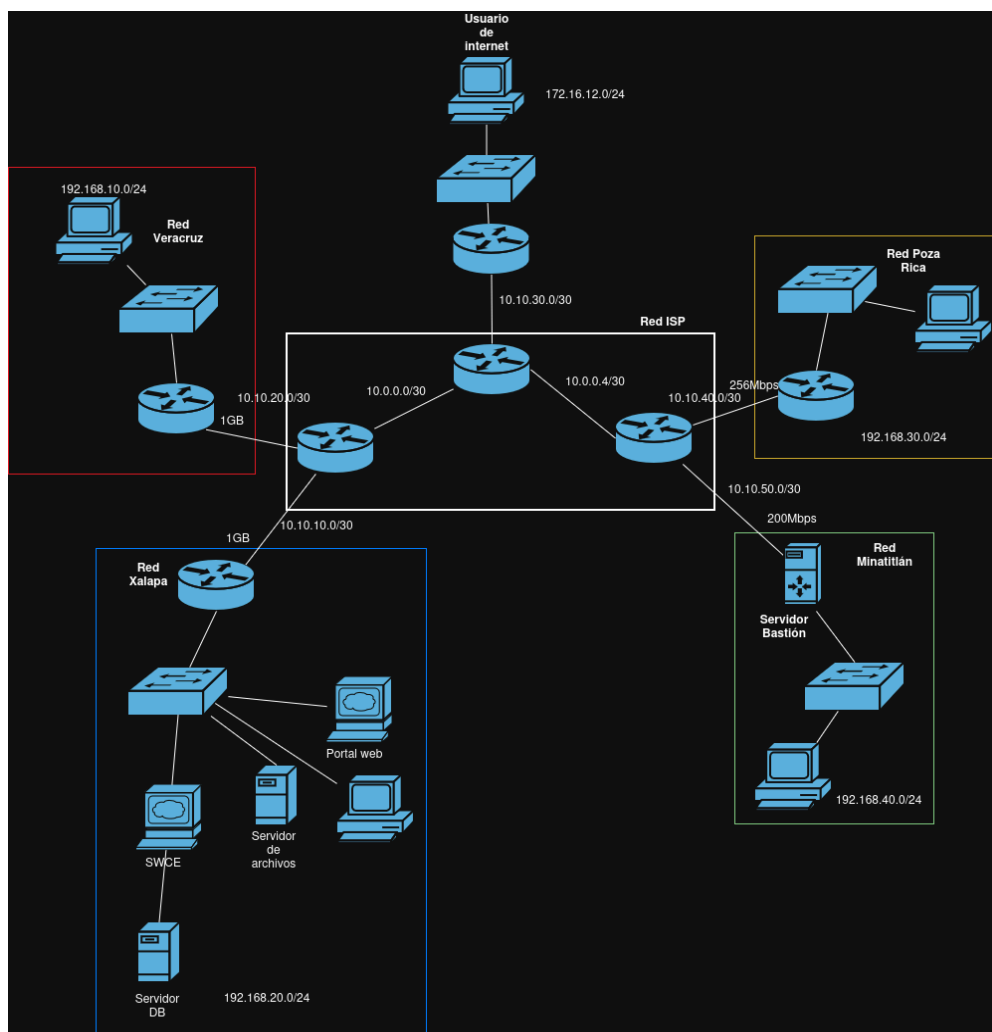


Figura 1. Diagrama de la topología general de la red UNIVER

Descripción de cada campus y sus características de enlace

El campus de Xalapa es el núcleo de la infraestructura. Cuenta con un enlace empresarial de 1 GB hacia la red del ISP y aloja todos los servicios centrales, los cuales son el Sistema Web de Control Escolar (SWCE), el portal web institucional, el servidor de archivos y el servidor de bases de datos. El SWCE depende directamente del servidor de bases de datos para su funcionamiento (login y almacenamiento de credenciales), por lo que ambos coexisten en la red local de Xalapa, con la diferencia de que el SWCE debe ser accesible desde todos los campus e internet, mientras que el servidor de base de datos debe permanecer totalmente aislado, aceptando únicamente conexiones provenientes del SWCE. El portal web, al ser público, no requiere de ningún mecanismo de autenticación ni restricción de acceso por red.

El campus de Veracruz cuenta también con un enlace empresarial de 1 GB, además cuenta con un segmento de red local. Dado que el acceso seguro hacia Xalapa debe ser transparente para los usuarios, se implementa un túnel VPN sitio a sitio con GRE sobre IPsec entre el router de Veracruz y el router de Xalapa, de modo que el enrutamiento cifrado es gestionado por los routers sin que el usuario final deba realizar ninguna acción adicional.

El campus de Poza Rica tiene un enlace de 256 Mbps, de igual manera tiene un segmento de red local. Debido al límite de ancho de banda, se aplica una política de calidad de servicio (QoS) que reserva de forma estricta el 40% del ancho de banda del enlace para el tráfico con destino a la red de Xalapa, sin posibilidad de holgura. El acceso remoto seguro desde este campus se realiza mediante SSH.

El campus de Minatitlán opera con un enlace doméstico de 200 Mbps y es el único campus que utiliza direccionamiento privado en su red local. Al no contar con una dirección IP pública estática, el router de este campus aplica NAT para permitir la salida del tráfico hacia la red del ISP. Para gestionar el acceso a los recursos institucionales desde este campus, se usa un servidor bastión como punto de entrada controlado, y el acceso remoto seguro también se realiza mediante SSH.

Justificación de la arquitectura seleccionada

La topología hub-and-spoke es la más adecuada para este escenario porque los servicios institucionales se encuentran centralizados en Xalapa y el flujo de tráfico más relevante siempre tiene ese campus como origen o destino. Este modelo simplifica la gestión de la red, concentra los controles de seguridad en el nodo central y permite escalar la solución en caso de que se incorporen nuevas sedes en el futuro.

La implementación de la VPN sitio a sitio con GRE sobre IPsec entre Veracruz y Xalapa responde al requerimiento de transparencia para los usuarios en ese campus. Para Poza Rica y Minatitlán, donde el acceso remoto seguro corresponde únicamente a los responsables técnicos, SSH es suficiente y más simple de administrar, ya que establece por sí solo un canal cifrado sin necesidad de configurar infraestructura adicional de VPN.

Diseño lógico

El diseño lógico de la red define el esquema de direccionamiento IP utilizado en cada segmento de la infraestructura, estableciendo direcciones de red, interfaces y hosts para cada dispositivo.

Esquema de direccionamiento por campus

Las redes de cada campus se dividen en dos categorías, las redes LAN internas de cada sede y las redes WAN punto a punto que conectan cada campus con la red del ISP. Los enlaces WAN utilizan subredes /30, lo que permite exactamente dos direcciones de host por enlace, una para cada extremo de la conexión.

Para los campus de Xalapa, Veracruz y Poza Rica se utiliza un direccionamiento público, mientras que Minatitlán usa un direccionamiento privado en su red local. Los servicios alojados en Xalapa se encuentran dentro de la red 192.168.20.0/24, segmento desde el cual se designan direcciones individuales a cada servidor. Adicionalmente, los routers de Veracruz y Xalapa cuentan con una interfaz de túnel que forma parte del esquema de direccionamiento de la VPN.

Tabla de direccionamiento completa

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway
Router Xalapa	fa0/0 (LAN)	192.168.20.1	/24	—
Router Xalapa	s3/1 (WAN)	10.10.10.2	/30	—
Router Xalapa	Tunnel0	172.16.0.2	/30	—
SWCE	enp0s8	192.168.20.10	/24	192.168.20.1
Portal Web	enp0s8	192.168.20.30	/24	192.168.20.1
Servidor archivos	enp0s8	192.168.20.20	/24	192.168.20.1
Servidor base de datos	enp0s8	192.168.20.40	/24	192.168.20.1
PC responsable técnico Xalapa	enp0s8	192.168.20.254	/24	192.168.20.1
Router Veracruz	fa0/0 (LAN)	192.168.10.1	/24	—
Router Veracruz	s3/0 (WAN)	10.10.20.2	/30	—
Router Veracruz	Tunnel0	172.16.0.1	/30	—
PC responsable técnico Veracruz	enp0s8	192.168.10.254	/24	192.168.10.1

Router Poza Rica	fa0/0 (LAN)	192.168.30.1	/24	—
Router Poza Rica	s3/0 (WAN)	10.10.40.2	/30	—
PC responsable técnico Poza Rica	enp0s8	192.168.30.254	/24	192.168.30.1
Servidor bastión (Minatitlán)	enp0s9 (LAN)	192.168.40.1	/24	—
Servidor bastión (Minatitlán)	enp0s8 (WAN)	10.10.50.2	/30	10.10.50.1
PC Minatitlán	enp0s8	192.168.40.3	/24	192.168.40.1
ISP1	s3/0	10.10.20.1	/30	—
ISP1	s3/1	10.10.10.1	/30	—
ISP1	s3/2	10.0.0.1	/30	—
ISP2	s3/0	10.0.0.5	/30	—
ISP2	s3/1	10.10.30.1	/30	—
ISP2	s3/2	10.0.0.2	/30	—
ISP3	fa0/0	10.10.50.1	/30	—
ISP3	s3/0	10.0.0.6	/30	—
ISP3	s3/1	10.10.40.1	/30	—
Usuario Internet	enp0s8	172.16.12.2	/24	172.16.12.1

Tabla 1. Tabla de direccionamiento completa de la red UNIVER

Consideraciones de NAT en Minatitlán

El campus de Minatitlán es el único que opera con un enlace doméstico, lo que implica que su dirección IP en la interfaz WAN es asignada dinámicamente por el ISP y no es una dirección pública fija. Por esta razón, el router de Minatitlán aplica NAT dinámico para traducir las direcciones privadas de su red local al momento de enviar tráfico hacia la red del ISP.

Esta condición impide que los servicios de Xalapa inicien conexiones directas hacia los equipos de Minatitlán, ya que desde el exterior no es posible identificar una dirección de destino fija. Para resolver esto, el servidor bastión actúa como punto de entrada controlado donde los responsables técnicos de Minatitlán se conectan vía SSH al servidor bastión y desde ahí acceden a los recursos institucionales necesarios. De esta forma se mantiene la seguridad sin depender de una dirección IP pública estática en ese campus.

Selección y justificación de tecnologías

La elección de las tecnologías implementadas en esta solución responde directamente a las políticas establecidas por la institución y a las condiciones particulares de cada campus. Se priorizaron herramientas que ofrecen seguridad robusta, compatibilidad con la infraestructura disponible en GNS3 y un nivel de complejidad acorde al alcance del proyecto.

Acceso remoto seguro transparente con VPN

Para el campus de Veracruz se implementa una VPN sitio a sitio basada en GRE sobre IPsec. Esta tecnología establece un túnel cifrado permanente entre el router de Veracruz y el router de Xalapa, de modo que todo el tráfico entre ambas redes viaja protegido a través de la infraestructura del ISP sin que los usuarios deban realizar ninguna acción adicional, cumpliendo así el requisito de transparencia establecido en las políticas del proyecto.

IPsec opera en dos fases. En la primera, el protocolo IKE negocia los parámetros de seguridad y autentica a los extremos del túnel. En la segunda, se establece el canal cifrado por el que viajará el tráfico de datos (Stallings, 2022). Esta separación de fases permite una negociación segura de claves y garantiza tanto la confidencialidad como la integridad de la información transmitida (Cisco Systems, 2023a). Para el cifrado del tráfico se utiliza ESP (Encapsulating Security Payload), protocolo que encapsula el payload del paquete original cifrando su contenido y añadiendo autenticación, lo que garantiza que la información no pueda ser leída ni modificada durante el tránsito por la red del ISP. El túnel se implementa sobre GRE (Generic Routing Encapsulation), lo que permite encapsular cualquier tipo de tráfico dentro del túnel y facilita la escalabilidad de la solución en caso de que en el futuro se requiera incorporar enrutamiento dinámico o nuevas sedes.

Control de acceso y firewall

El control de acceso se implementa en dos partes que se complementan entre sí. En el router de Xalapa se configuran listas de control de acceso (ACL) para gestionar el tráfico a nivel de red, específicamente para aislar el servidor de base de datos bloqueando cualquier acceso que no provenga directamente del SWCE (Cisco Systems, 2022). Se decidió no configurar ACL en los routers de Veracruz y Poza Rica para filtrar el tráfico SSH hacia el servidor de archivos, dado que en esos routers también transita tráfico legítimo hacia otros servicios como el portal web y el SWCE, lo que haría necesario permitir explícitamente cada uno de esos flujos añadiendo complejidad innecesaria. Es su lugar, el control se delega directamente al servidor de archivos, donde un firewall con iptables aplica las restricciones sin afectar otros servicios. Además, se configura un firewall en el servidor de base de datos que acepta conexiones exclusivamente desde la dirección IP del SWCE, lo que garantiza que se aisle totalmente.

Calidad de Servicio (QoS) para Poza Rica

En el campus de Poza Rica se implementa una política de QoS sobre el enlace de salida de 256 Mbps. Dado que el proyecto requiere una asignación estricta sin posibilidad de holgura, se utiliza un mecanismo de cola con prioridad garantizada que reserva exactamente el 40% del ancho de banda, equivalente a 102.4 Mbps, para el tráfico con destino a la red de Xalapa (Cisco Systems, 2023). Esta configuración se aplica directamente en el router de Poza Rica sobre la interfaz WAN, clasificando el tráfico por dirección IP de destino y aplicando la política correspondiente antes de su envío hacia el ISP.

Servidor bastión

El servidor bastión se implementa en el campus de Minatitlán como respuesta a las limitaciones que impone el uso de un enlace doméstico con direccionamiento privado y NAT dinámico (Cisco Systems, 2022). Al no existir una dirección IP pública fija que permita establecer conexiones entrantes desde el exterior, el servidor bastión actúa como único punto de acceso controlado hacia la red interna de ese campus (Red Hat, 2023). Los responsables técnicos de Minatitlán se conectan vía SSH a este servidor, que funciona como intermediario hacia los recursos institucionales en Xalapa, concentrando el control de acceso y facilitando la auditoría de las conexiones entrantes y salientes desde esa sede.

Políticas de seguridad implementadas

Esta sección describe de forma concreta cómo es que se traduce cada política organizacional definida por la institución en la parte técnica dentro de la solución implementada, teniendo en cuenta las diferencias en las decisiones tomadas para cada campus.

Campus Xalapa

Xalapa concentra todos los servicios institucionales, por lo que sus políticas de seguridad son las más detalladas. El SWCE debe ser accesible desde todos los campus y desde internet, pero únicamente a través de un canal seguro y con las credenciales correspondientes. Para cumplir esto, el acceso desde Veracruz se realiza a través del túnel IPsec, mientras que el acceso desde internet requiere autenticación en la propia aplicación. El portal web, al ser de carácter público, no tiene restricciones de acceso por red y es alcanzable desde cualquier origen.

El servidor de base de datos debe permanecer totalmente aislado. Para garantizar esto, se configura una ACL en el router de Xalapa que bloquea cualquier tráfico con destino a la dirección IP del servidor de base de datos que no provenga de la dirección IP del SWCE. Además, el firewall del propio servidor de base de datos está configurado para aceptar conexiones únicamente desde esa misma dirección, añadiendo una segunda capa de protección.

El acceso al servidor de archivos está restringido exclusivamente a los responsables técnicos de Xalapa, Veracruz y Poza Rica, quienes deben conectarse mediante SSH desde la última dirección de su red local correspondiente. El firewall del servidor de archivos tiene configuradas reglas que permiten conexiones SSH únicamente desde esas tres direcciones y deniegan cualquier otro intento de acceso.

Campus Veracruz

El acceso seguro desde Veracruz hacia Xalapa se realiza de forma transparente para los usuarios mediante el túnel IPsec sitio a sitio. Una vez establecido el túnel, los equipos de la red 192.168.10.0/24 pueden alcanzar los servicios de Xalapa sin necesidad de realizar ninguna configuración adicional en sus equipos. El enrutamiento del tráfico a través del túnel se gestiona mediante rutas estáticas configuradas en los routers de Veracruz y Xalapa, ya que ese tráfico no se propaga por OSPF.

El responsable técnico de Veracruz, es el único usuario de este campus con acceso SSH al servidor de archivos. Este acceso es posible gracias a que su dirección IP está explícitamente permitida en el firewall del servidor de archivos. El resto de los usuarios de Veracruz no tienen acceso a ese servidor.

Campus Poza Rica

El acceso remoto seguro desde Poza Rica se realiza mediante SSH, tecnología que por sí misma cifra la comunicación entre el cliente y el servidor destino. El responsable técnico de Poza Rica tiene acceso SSH al servidor de archivos de Xalapa, estando su dirección IP autorizada en el firewall de dicho servidor.

Sobre la interfaz WAN del router de Poza Rica se aplica la política de QoS que reserva de forma estricta el 40% del ancho de banda del enlace de 256 Mbps, equivalente a 102.4 Mbps, para el tráfico saliente con destino a la red de Xalapa. Esta reserva es fija y no permite que otros tipos de tráfico aprovechen ese ancho de banda aunque el enlace hacia Xalapa no esté siendo utilizado al máximo.

Campus Minatitlán

Dado que Minatitlán usa un enlace doméstico y direccionamiento privado, el router aplica NAT dinámico para permitir la salida del tráfico hacia el ISP. El acceso remoto seguro desde ese campus se gestiona a través del servidor bastión, que es el único punto de entrada autorizado hacia la red interna de la sede. Los usuarios se conectan vía SSH al servidor bastión desde los segmentos de la red local y desde ahí pueden acceder a los recursos institucionales de Xalapa mediante una segunda conexión SSH, manteniendo en todo momento un canal cifrado de extremo a extremo.

Descripción de Configuraciones

En esta sección se presentan las configuraciones aplicadas en cada componente de la solución. Para cada una se incluye una descripción de la configuración y los comandos usados en la implementación. Todas las configuraciones fueron aplicadas en un entorno simulado en GNS3 con routers Cisco y máquinas virtuales con el sistema operativo Debian.

Configuración de routers y enlaces

El enrutamiento entre los routers de la red se gestiona mediante OSPF (Open Shortest Path First) en el área 0, lo que permite que cada router aprenda dinámicamente las rutas hacia las demás redes sin necesidad de configurar rutas estáticas para cada destino. Las interfaces LAN de cada campus se declaran como pasivas dentro del proceso OSPF, lo que significa que participan en el enrutamiento pero no envían ni reciben mensajes de actualización de routing por esas interfaces. Como excepción, los routers de Veracruz y Xalapa mantienen rutas estáticas específicas para el tráfico que debe atravesar el túnel VPN, ya que ese tráfico no se anuncia por OSPF.

Router Xalapa

```
interface Tunnel0
  ip address 172.16.0.2 255.255.255.252
  tunnel source Serial3/1
  tunnel destination 10.10.20.2
  tunnel protection ipsec profile PERFIL-VPN

interface FastEthernet0/0
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
  duplex half

interface Serial3/1
  bandwidth 1000000
  ip address 10.10.10.2 255.255.255.252

router ospf 10
  router-id 3.3.3.3
  log-adjacency-changes
  passive-interface FastEthernet0/0
  network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
  network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 Tunnel0
```

Router Veracruz

```
interface Tunnel0
  ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
  tunnel source Serial3/0
  tunnel destination 10.10.10.2
  tunnel protection ipsec profile PERFIL-VPN
```

```

interface FastEthernet0/0
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
  duplex half

interface Serial3/0
  bandwidth 1000000
  ip address 10.10.20.2 255.255.255.252

router ospf 10
  router-id 1.1.1.1
  log-adjacency-changes
  passive-interface FastEthernet0/0
  network 10.10.20.0 0.0.0.3 area 0
  network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.20.1
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 Tunnel0

```

Router Poza Rica

```

interface FastEthernet0/0
  ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
  duplex half

interface Serial3/0
  bandwidth 256000
  ip address 10.10.40.2 255.255.255.252
  service-policy output POLITICA-POZA

router ospf 10
  router-id 6.6.6.6
  log-adjacency-changes
  passive-interface FastEthernet0/0
  network 10.10.40.0 0.0.0.3 area 0
  network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0

```

Router ISP1

```

interface Serial3/0
  ip address 10.10.20.1 255.255.255.252

interface Serial3/1
  ip address 10.10.10.1 255.255.255.252

interface Serial3/2
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

router ospf 10
  router-id 2.2.2.2
  log-adjacency-changes
  network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
  network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
  network 10.10.20.0 0.0.0.3 area 0

```

Router ISP2

```
interface Serial3/0
 ip address 10.0.0.5 255.255.255.252

interface Serial3/1
 ip address 10.10.30.1 255.255.255.252

interface Serial3/2
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

router ospf 10
 router-id 4.4.4.4
 log-adjacency-changes
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
 network 10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
```

Router ISP3

```
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.10.50.1 255.255.255.252

interface Serial3/0
 ip address 10.0.0.6 255.255.255.252

interface Serial3/1
 ip address 10.10.40.1 255.255.255.252

router ospf 10
 router-id 5.5.5.5
 log-adjacency-changes
 passive-interface FastEthernet0/0
 network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
 network 10.10.40.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.10.50.0 0.0.0.3 area 0
```

Servidor bastión (Minatitlán)

```
# /etc/network/interfaces
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 10.10.50.2
    netmask 255.255.255.252
    gateway 10.10.50.1

auto enp0s9
iface enp0s9 inet static
    address 192.168.40.1
    netmask 255.255.255.0
```


Configuración de reglas de firewall y ACLs

El control de acceso a nivel de host se implementa mediante reglas de iptables en los servidores que requieren restricciones específicas de acceso. Se configuraron dos scripts, uno para el servidor de archivos y otro para el servidor de base de datos, cada uno con una política de denegación por defecto en la cadena INPUT que bloquea todo el tráfico entrante y solo permite explícitamente las conexiones autorizadas. En ambos servidores se mantiene además una regla que permite acceso SSH desde la dirección 192.168.1.66 que corresponde a la máquina anfitriona utilizada para la administración del entorno simulado, esta regla no forma parte de la política institucional, sino que responde a una necesidad operativa de gestión fuera de la topología.

Servidor de archivos (reglas_fileservers.sh)

```
#!/usr/bin/env bash

iptables -F
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT

iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# solo permite conexion a los responsables tecnicos
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.20.254 -j ACCEPT # Tecnico Xalapa
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.10.254 -j ACCEPT # Tecnico
Veracruz
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.30.254 -j ACCEPT # Tecnico Poza
Rica

# mantener ssh del host anfitrion
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.1.66 -j ACCEPT
```

La política por defecto deniega todo el tráfico entrante y de reenvío, mientras que el tráfico saliente se permite sin restricción. Se permite únicamente el tráfico de conexiones ya establecidas para que el servidor pueda responder a las solicitudes, y se habilita el acceso SSH exclusivamente desde las direcciones IP de los responsables técnicos de Xalapa, Veracruz y Poza Rica.

Servidor de base de datos (reglas_bd.sh)

```
#!/usr/bin/env bash

iptables -F
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT

iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -s 192.168.20.10 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.20.254 -j ACCEPT

# mantener conexion del host anfitrion
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.1.66 -j ACCEPT
```

La política por defecto deniega todo el tráfico entrante y de reenvío. Se permite el acceso a la base de datos (puerto 3306) únicamente desde la dirección del SWCE y se habilita adicionalmente el acceso SSH desde el responsable técnico de Xalapa para labores de administración del propio servidor. Cualquier otro origen es bloqueado por la política por defecto.

ACL en router Xalapa

Se configura una ACL en la interfaz WAN del router Xalapa que bloquea cualquier tráfico proveniente del túnel VPN, de Poza Rica o de internet con destino al servidor de base de datos, antes de que dicho tráfico pueda alcanzar la red LAN de Xalapa. El filtrado detallado de qué origen puede conectarse a la base de datos se delega al firewall del propio servidor, descrito anteriormente, de modo que ambas capas se complementan, porque la ACL detiene el tráfico externo no autorizado en el perímetro de la red mientras que iptables controla con precisión las conexiones dentro de la propia LAN.

```
Router Xalapa

ip access-list extended FILTRO-DB
  deny ip any host 192.168.20.40
  permit ip any any

interface serial 3/1
ip access-group FILTRO-DB in
```

Configuración de VPN

El túnel VPN entre Veracruz y Xalapa se implementa usando GRE como protocolo de encapsulamiento e IPsec con ESP para el cifrado del tráfico. La negociación del túnel se realiza mediante ISAKMP en su fase 1, donde se definen los parámetros de seguridad, y el transform-set en la fase 2, donde se especifica el algoritmo de cifrado y autenticación. La autenticación entre los extremos del túnel se realiza mediante llave precompartida. El ISP únicamente provee conectividad entre ambos routers sin participar en la configuración del túnel.

Es importante señalar que el peer de ISAKMP en el router de Veracruz apunta a 10.10.10.2, que es la dirección del router de Xalapa, y el peer en el router de Xalapa apunta a 10.10.20.2, que es la dirección del router de Veracruz. De igual forma, las rutas estáticas que dirigen el tráfico a través del túnel se configuran manualmente en ambos routers, ya que ese tráfico no se propaga por OSPF.

```
Router Veracruz

interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
duplex half

interface Serial3/0
bandwidth 1000000
ip address 10.10.20.2 255.255.255.252

crypto isakmp policy 10
```

```

encr aes 256
authentication pre-share
group 5
lifetime 3600
crypto isakmp key cisco123 address 10.10.10.2

crypto ipsec transform-set VPN-XAL esp-aes 256 esp-sha-hmac
mode transport

crypto ipsec profile PERFIL-VPN
set transform-set VPN-XAL

interface Tunnel0
ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
tunnel source Serial3/0
tunnel destination 10.10.10.2
tunnel protection ipsec profile PERFIL-VPN

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.20.1
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 Tunnel0

```

Router ISP

```

interface Serial3/0
ip address 10.10.20.1 255.255.255.252
clock rate 64000
no shutdown

interface Serial3/1
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
clock rate 64000
no shutdown

```

Router Xalapa

```

interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
duplex half

interface Serial3/1
bandwidth 1000000
ip address 10.10.10.2 255.255.255.252

crypto isakmp policy 10
encr aes 256
authentication pre-share
group 5
lifetime 3600
crypto isakmp key cisco123 address 10.10.20.2

crypto ipsec transform-set VPN-VER esp-aes 256 esp-sha-hmac
mode transport

crypto ipsec profile PERFIL-VPN
set transform-set VPN-VER

```

```

interface Tunnel0
 ip address 172.16.0.2 255.255.255.252
 tunnel source Serial3/1
 tunnel destination 10.10.20.2
 tunnel protection ipsec profile PERFIL-VPN

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 Tunnel0

```

Configuración de QoS

La política de calidad de servicio se aplica en el router de Poza Rica para garantizar que el 40% del ancho de banda del enlace de salida quede reservado de forma estricta para el tráfico con destino a la red de Xalapa. La configuración sigue el modelo de implementación MQC (QoS Modular) de Cisco, que consiste en tres pasos, los cuales son clasificar el tráfico mediante una ACL, definir una clase que lo identifique y aplicar una política con la prioridad correspondiente. El comando `priority percent 40` garantiza una reserva estricta sin posibilidad de holgura, lo que significa que ese ancho de banda no puede ser utilizado por otro tipo de tráfico aunque esté disponible. La política se aplica sobre la interfaz en dirección de salida.

Router Poza Rica

```

interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 duplex half

interface Serial3/0
 bandwidth 256000
 ip address 10.10.40.2 255.255.255.252
 service-policy output POLITICA-POZA

! clasificación del tráfico hacia Xalapa
access-list 130 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

! definición de la clase de tráfico
class-map match-any HACIA-XALAPA
 match access-group 130

! definición de la política
policy-map POLITICA-POZA
 class HACIA-XALAPA
  priority percent 40

```

Dado que la versión 12.4 del IOS utilizada en GNS3 no soporta valores de `shape average` de la magnitud necesaria para simular 256 Mbps, se configuró un límite de 256 Kbps para efectos de la simulación. Esto permite demostrar el comportamiento de la política de QoS porque el tráfico hacia Xalapa recibe exactamente el 40% del ancho de banda configurado, equivalente a 102 Kbps, mientras que el tráfico restante comparte el ancho de banda disponible. En un entorno real, el enlace físico de 256 Mbps impone la limitante por hardware y el comportamiento de la política sería igual pero a mayor escala.

Configuración del servidor bastión

El servidor bastión se implementa en una máquina virtual con Debian. Cuenta con tres interfaces de red: enp0s3 utilizada exclusivamente para administración desde la máquina y que no forma parte de la topología de lógica de la red, enp0s8 que conecta hacia la red del ISP y enp0s9 que conecta hacia la red interna de Minatitlán. La configuración de interfaces se define en:

```
/etc/network/interfaces:

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 10.10.50.2
    netmask 255.255.255.252
    gateway 10.10.50.1

auto enp0s9
iface enp0s9 inet static
    address 192.168.40.1
    netmask 255.255.255.0
```

Para permitir que los equipos de la red interna de Minatitlán accedan a los recursos institucionales, el servidor bastión aplica NAT dinámico sobre el tráfico saliente hacia el ISP mediante el siguiente script:

```
nat-bastion.sh

#!/bin/bash

# limpiar reglas existentes de la tabla NAT
iptables -t nat -F

# NAT para traducir direcciones privadas de Minatitlán hacia el ISP
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.40.0/24 -o enp0s8 -j MASQUERADE

iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
```

Pruebas y resultados

Conectividad general entre campus

Para verificar la conectividad entre los distintos campus y confirmar que el enrutamiento dinámico mediante OSPF funciona correctamente, se realizaron pruebas de ping desde cada campus periférico hacia la red de Xalapa.

```
gaelvpn@debianvpn:~$ ip addr show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:bd:36:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027bd3650
    inet 192.168.10.254/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.201.189/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5993:4e9e:aa38:9ee8/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
gaelvpn@debianvpn:~$ ping 192.168.20.30
PING 192.168.20.30 (192.168.20.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=1 ttl=62 time=54.4 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=2 ttl=62 time=54.4 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=3 ttl=62 time=49.5 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=4 ttl=62 time=58.7 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=5 ttl=62 time=64.0 ms
^C
--- 192.168.20.30 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 49.512/56.199/63.985/4.856 ms
gaelvpn@debianvpn:~$
```

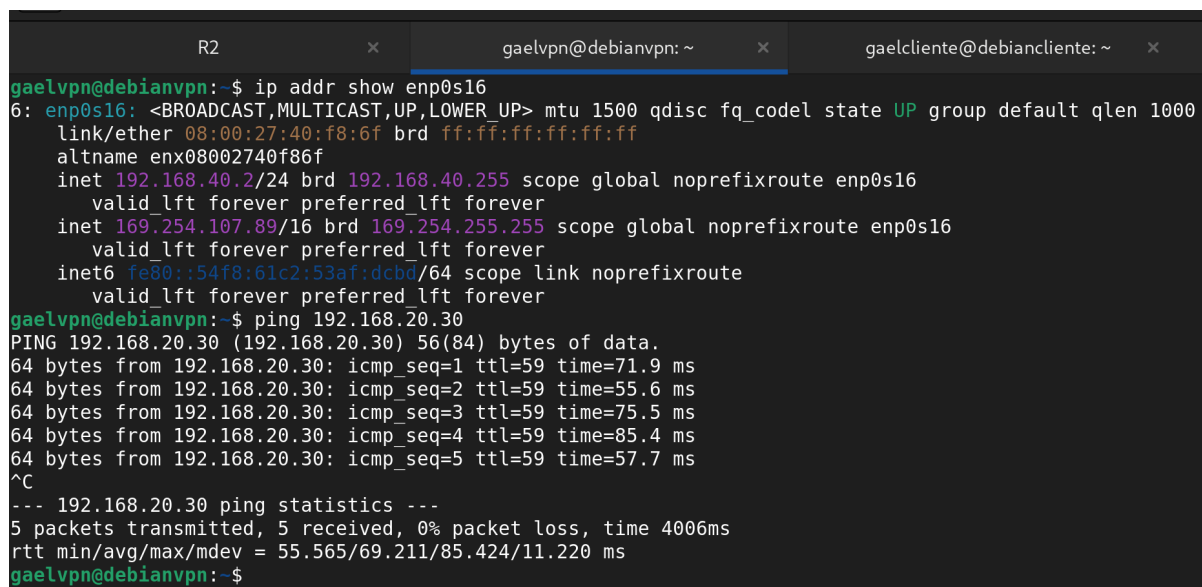
Figura 2. Ping desde la red de Veracruz hacia el servidor en 192.168.20.30

La prueba muestra una pérdida de paquetes del 0% y tiempos de respuesta consistentes entre 49 y 64 ms, lo que confirma que el enrutamiento entre Veracruz y Xalapa funciona correctamente a través de la red del ISP.

```
gaelvpn@debianvpn:~$ ip addr show enp0s10
5: enp0s10: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:62:b5:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002762b5ee
    inet 192.168.30.254/24 brd 192.168.30.255 scope global noprefixroute enp0s10
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.73.220/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute enp0s10
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::31f6:ff85:2f6a:3e02/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
gaelvpn@debianvpn:~$ ping 192.168.20.30
PING 192.168.20.30 (192.168.20.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=1 ttl=59 time=72.6 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=2 ttl=59 time=102 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=3 ttl=59 time=88.9 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=4 ttl=59 time=84.2 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=5 ttl=59 time=69.3 ms
^C
--- 192.168.20.30 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 69.302/83.450/102.248/11.854 ms
gaelvpn@debianvpn:~$
```

Figura 3. Ping desde la red de Poza Rica hacia el servidor en 192.168.20.30

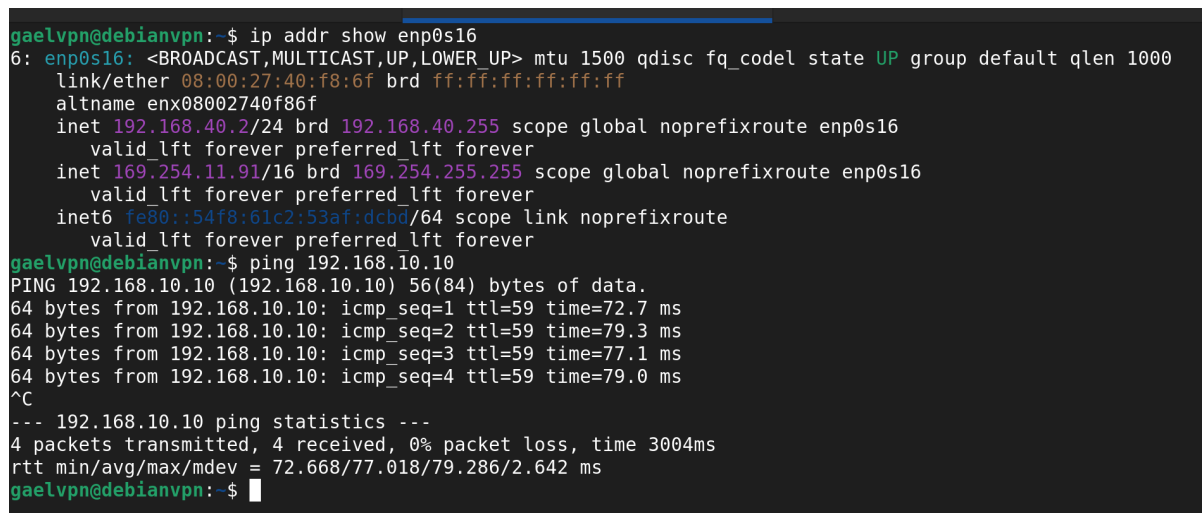
De igual forma, la conectividad desde Poza Rica hacia Xalapa se confirma sin pérdida de paquetes, con tiempos de respuesta de entre 69 y 102 ms, mayores a los de Veracruz debido a la menor capacidad del enlace de ese campus.



```
R2 x gaelvpn@debianvpn: ~ x gaelcliente@debiancliente: ~ x
gaelvpn@debianvpn:~$ ip addr show enp0s16
6: enp0s16: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:40:f8:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enx08002740f86f
    inet 192.168.40.2/24 brd 192.168.40.255 scope global noprefixroute enp0s16
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.107.89/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute enp0s16
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::54f8:61c2:53af:dcdb/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
gaelvpn@debianvpn:~$ ping 192.168.20.30
PING 192.168.20.30 (192.168.20.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=1 ttl=59 time=71.9 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=2 ttl=59 time=55.6 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=3 ttl=59 time=75.5 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=4 ttl=59 time=85.4 ms
64 bytes from 192.168.20.30: icmp_seq=5 ttl=59 time=57.7 ms
^C
--- 192.168.20.30 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 55.565/69.211/85.424/11.220 ms
gaelvpn@debianvpn:~$
```

Figura 4 Ping desde la red interna de Minatitlán hacia el servidor en 192.168.20.30

La prueba confirma que a través del NAT aplicado en el servidor bastión, los equipos de la red interna de Minatitlán logran alcanzar los servicios de Xalapa sin pérdida de paquetes, con tiempos de respuesta entre 55 y 85 ms.



```
gaelvpn@debianvpn:~$ ip addr show enp0s16
6: enp0s16: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:40:f8:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enx08002740f86f
    inet 192.168.40.2/24 brd 192.168.40.255 scope global noprefixroute enp0s16
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.11.91/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute enp0s16
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::54f8:61c2:53af:dcdb/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
gaelvpn@debianvpn:~$ ping 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=59 time=72.7 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=59 time=79.3 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=3 ttl=59 time=77.1 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=4 ttl=59 time=79.0 ms
^C
--- 192.168.10.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 72.668/77.018/79.286/2.642 ms
gaelvpn@debianvpn:~$
```

Figura 5. Ping desde la red interna de Minatitlán hacia el servidor en la red de Veracruz

Esta prueba confirma que la red interna de Minatitlán también logra comunicarse con el campus de Veracruz, no únicamente con Xalapa. La conexión se establece sin pérdida de paquetes y con tiempos de respuesta de entre 72 y 79 ms, gracias a que el servidor bastión traduce las direcciones privadas de la red interna mediante NAT antes de enviarlas hacia la red del ISP.

```

gaelvpn@debianvpn:~$ ip addr show enp0s16
6: enp0s16: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:40:f8:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002740f86f
    inet 192.168.40.2/24 brd 192.168.40.255 scope global noprefixroute enp0s16
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.11.91/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute enp0s16
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::54f8:61c2:53af:dcbd/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
gaelvpn@debianvpn:~$ ping 192.168.30.10
PING 192.168.30.10 (192.168.30.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=1 ttl=61 time=49.7 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=2 ttl=61 time=36.1 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=3 ttl=61 time=37.2 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=4 ttl=61 time=26.2 ms
^C
--- 192.168.30.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.231/37.295/49.693/8.330 ms
gaelvpn@debianvpn:~$

```

Figura 6. Ping desde la red interna de Minatitlán hacia el servidor en la red de Poza Rica

También se confirma la conectividad desde Minatitlán hacia Poza Rica, sin pérdida de paquetes y con tiempos de respuesta de entre 26 y 49 ms. Ambas pruebas validan que el enrutamiento dinámico con OSPF permite la interconexión completa entre todos los campus, y no únicamente la comunicación de cada campus periférico con el nodo central de la topología.

```

root@debiancliente:~# ip addr show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:00:8a:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027008aa8
    inet 192.168.10.10/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe00:8aa8/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debiancliente:~# ping 192.168.30.10
PING 192.168.30.10 (192.168.30.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=1 ttl=59 time=67.8 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=2 ttl=59 time=91.3 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=3 ttl=59 time=104 ms
^C
--- 192.168.30.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 67.780/87.591/103.683/14.891 ms
root@debiancliente:~#

```

Figura 7. Ping desde la red de Veracruz hacia la red de Poza Rica

En esta prueba se puede observar que la conectividad entre los campus periféricos también funciona correctamente entre sí, sin pasar directamente uno por el otro, sino a través de la red del ISP que interconecta a ambos mediante OSPF. La conexión se estableció sin pérdida de paquetes con tiempos de respuesta de entre 67 y 103 ms.

Acceso al SWCE y portal web

Para verificar el cumplimiento de la política que exige que el SWCE sea accesible desde todos los campus e incluso desde internet, siempre a través de un canal seguro y con las credenciales correspondientes, se realizaron pruebas de acceso desde cada una de las redes de la institución y desde un host externo que simula un usuario de internet.

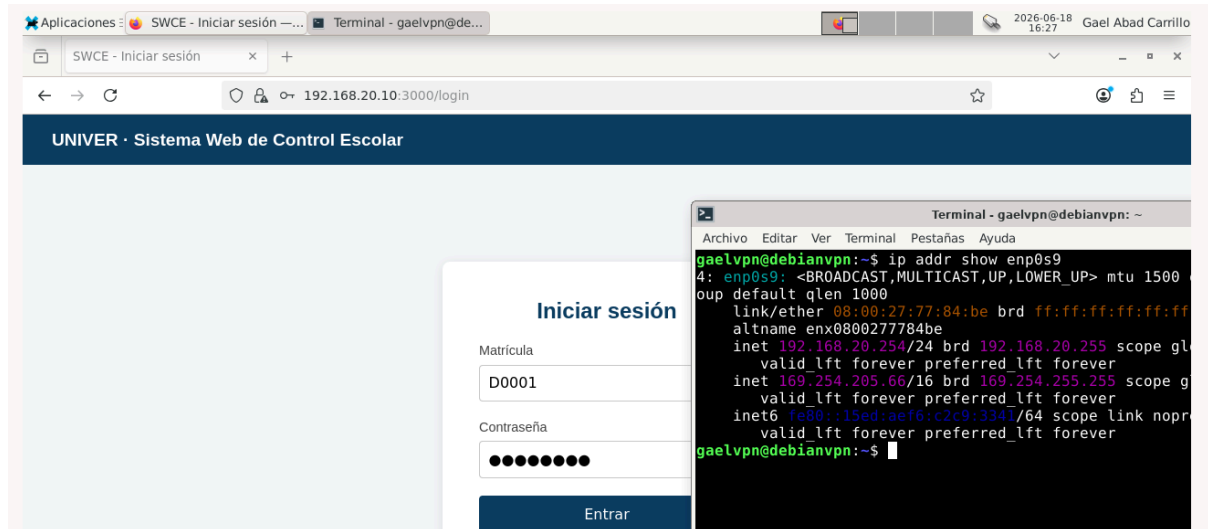


Figura 8. Acceso al Sistema Web de Control Escolar (SWCE) desde la red de Xalapa

Para verificar el acceso al SWCE desde la red local de Xalapa, se realizó la conexión desde la PC del responsable técnico de este campus (192.168.20.254), accediendo mediante el navegador a la dirección 192.168.20.10:3000/login. Como se muestra en la figura, el sistema presentó correctamente la pantalla de inicio de sesión.

Inicio de sesión al SWCE desde red de Xalapa

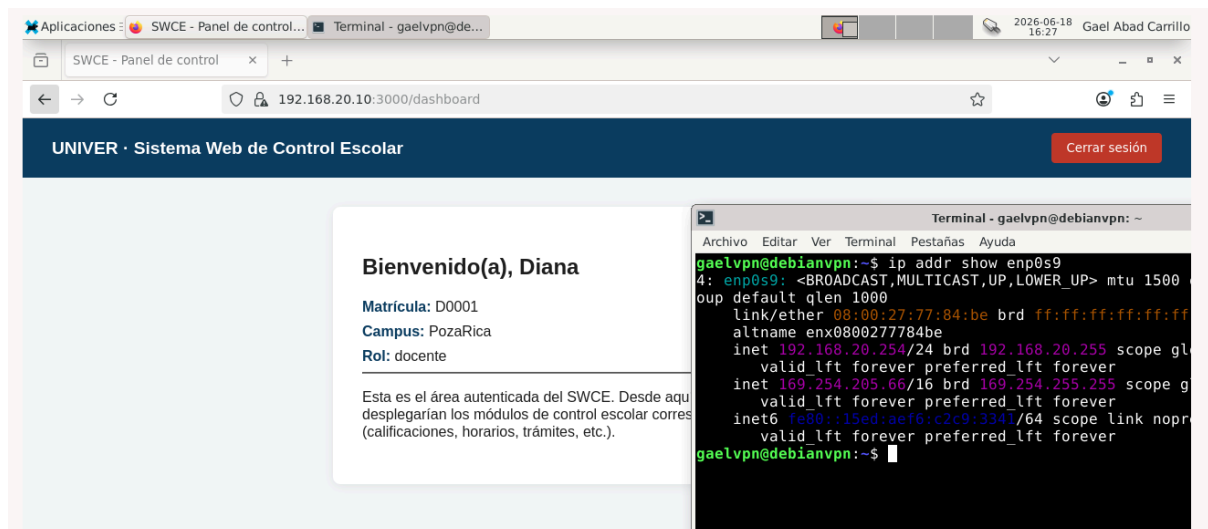


Figura 9. Inicio de sesión al Sistema Web de Control Escolar (SWCE) desde la red de Xalapa

El sistema presentó correctamente la pantalla de inicio de sesión. Tras introducir las credenciales correspondientes, el sistema redirigió al panel de control, confirmando que tanto la conectividad como la autenticación funcionan correctamente.

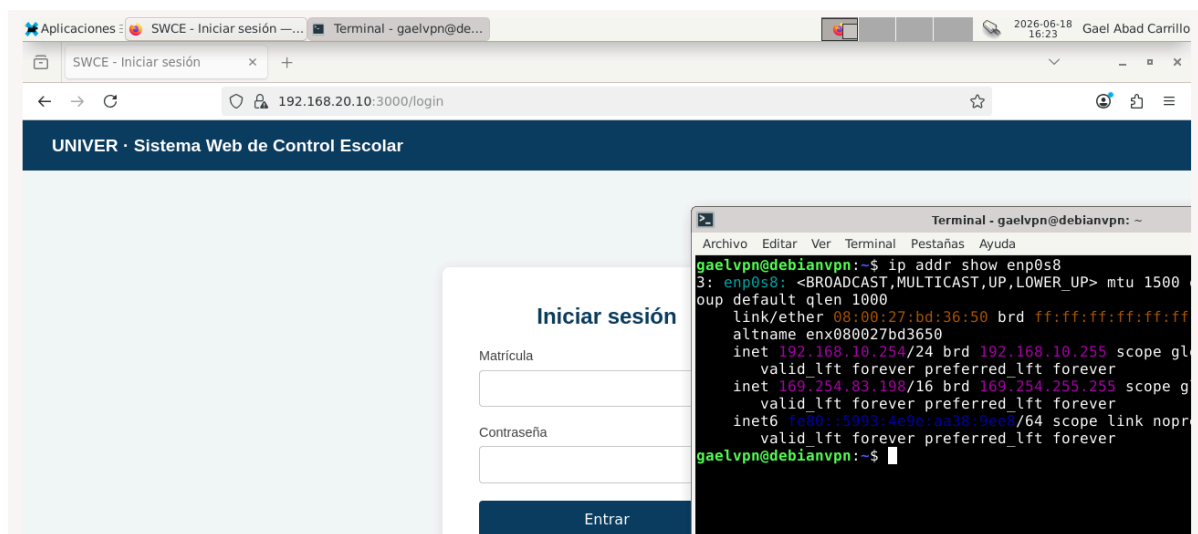


Figura 10. Acceso al Sistema Web de Control Escolar (SWCE) desde la red de Veracruz

Para verificar el acceso al SWCE desde la red local de Veracruz se realizó la conexión desde la PC del responsable técnico (192.168.10.254), accediendo mediante el navegador a la dirección 192.168.20.10:3000/login. Como se puede ver, el sistema mostró correctamente la pantalla de inicio de sesión.

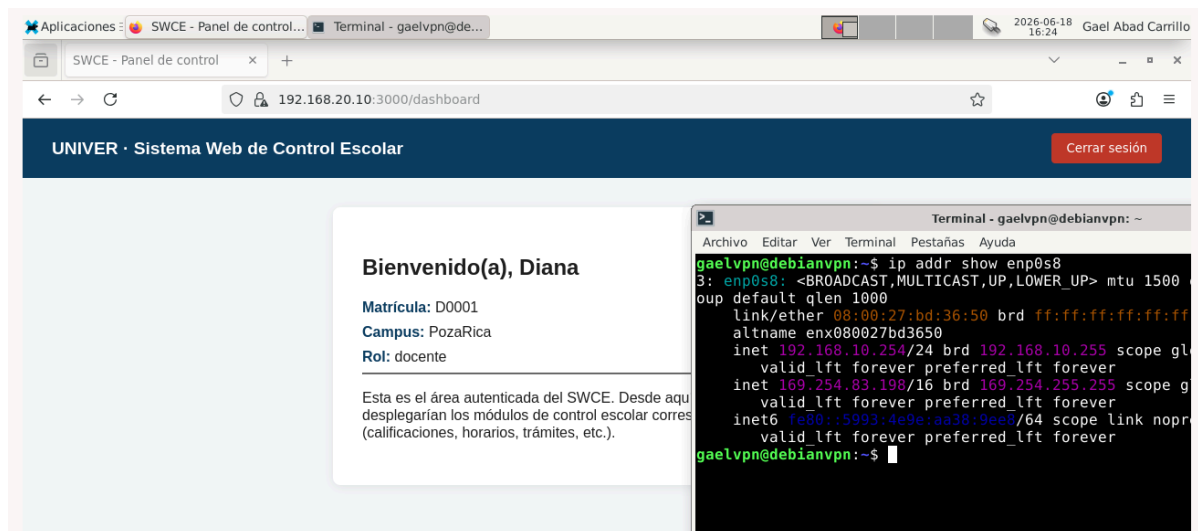


Figura 11. Inicio de sesión al SWCE desde la red de Veracruz

Al igual que en el caso anterior, se pudo acceder por medio de autenticación al panel de control lo que confirma que el tráfico cifrado a través del túnel GRE sobre IPsec permite alcanzar el SWCE de forma transparente para el usuario.

Desde la red de Poza Rica se realizó la misma prueba desde la PC del responsable de ese campus.

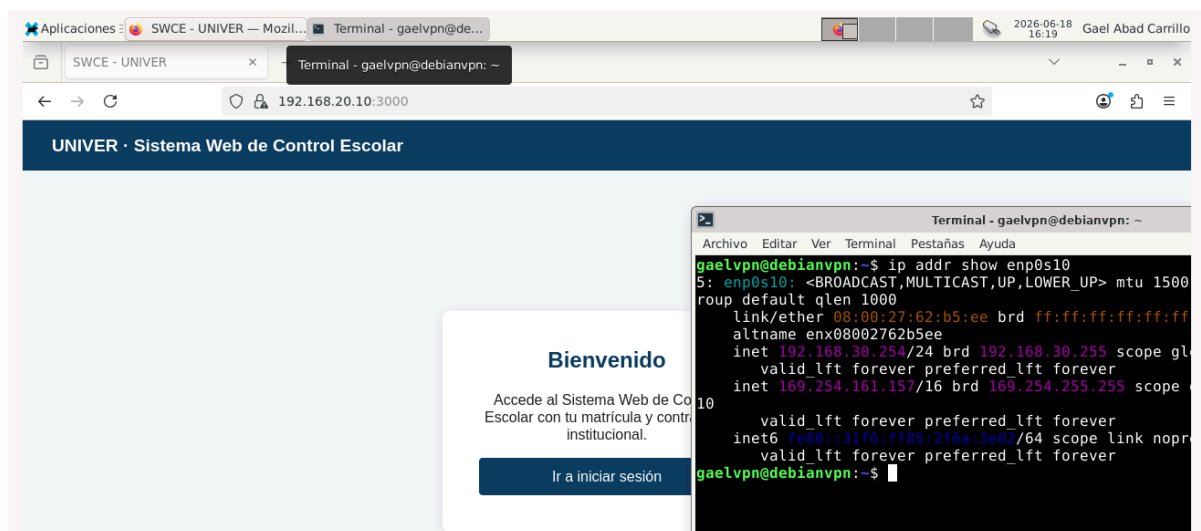


Figura 12. Acceso al SWCE desde la red de Poza Rica

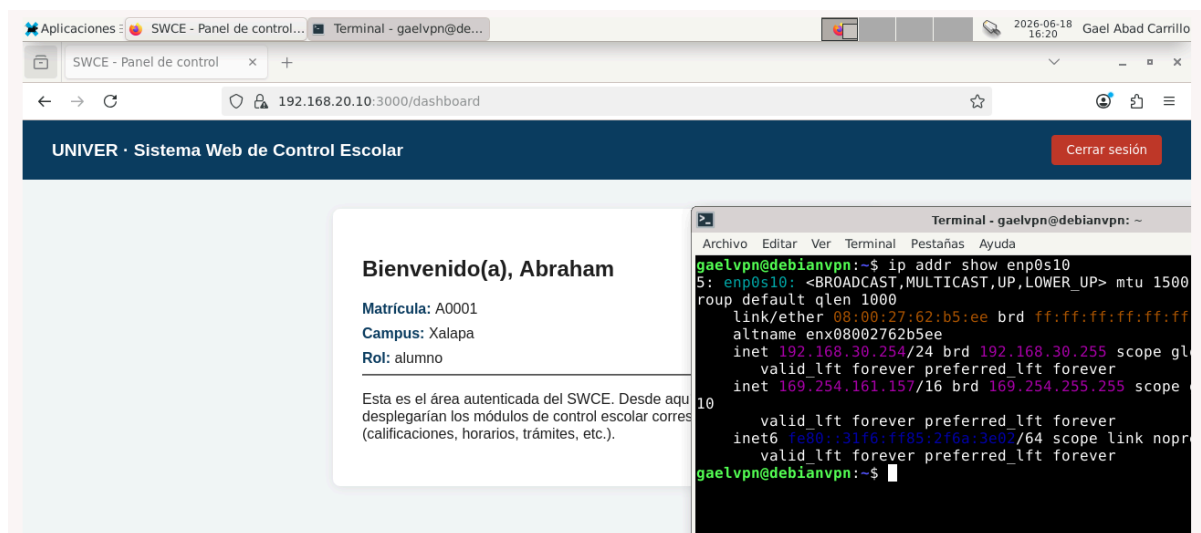


Figura 13. Inicio de sesión al SWCE desde la red de Poza Rica

El acceso se completó sin inconvenientes, lo que confirma que el enrutamiento dinámico mediante OSPF permite alcanzar el SWCE también desde ese campus.

Desde la red interna de Minatitlán, el acceso se realizó desde un equipo conectado al servidor bastión (192.168.40.2), el cual traduce las direcciones privadas mediante NAT antes de enviarlas hacia la red del ISP.

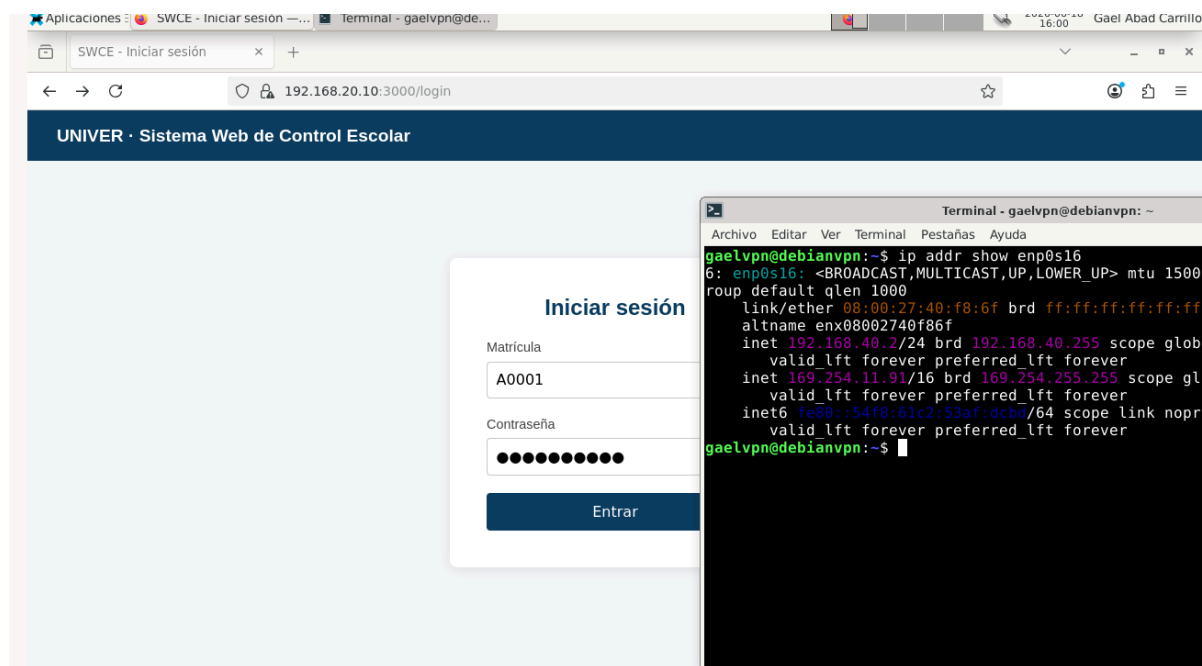


Figura 14. Acceso al SWCE desde la red interna de Minatitlán

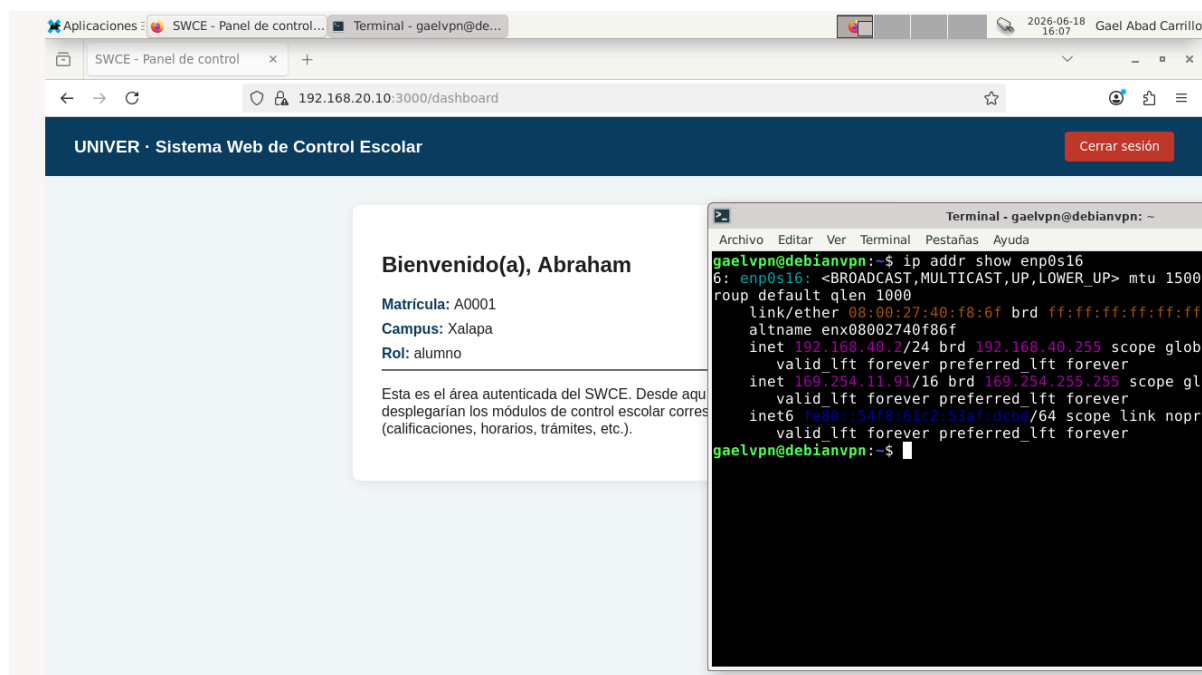


Figura 15. Inicio de sesión al SWCE desde la red interna de Minatitlán

A pesar de no contar con direccionamiento público, el equipo de Minatitlán logró acceder y autenticarse en el SWCE, lo que confirma que el NAT dinámico aplicado en el servidor bastión funciona correctamente para este tipo de tráfico.

Finalmente, se verificó el acceso desde internet, simulando un usuario externo (172.16.12.10) que se conecta sin pertenecer a ninguna de las redes internas de la institución.

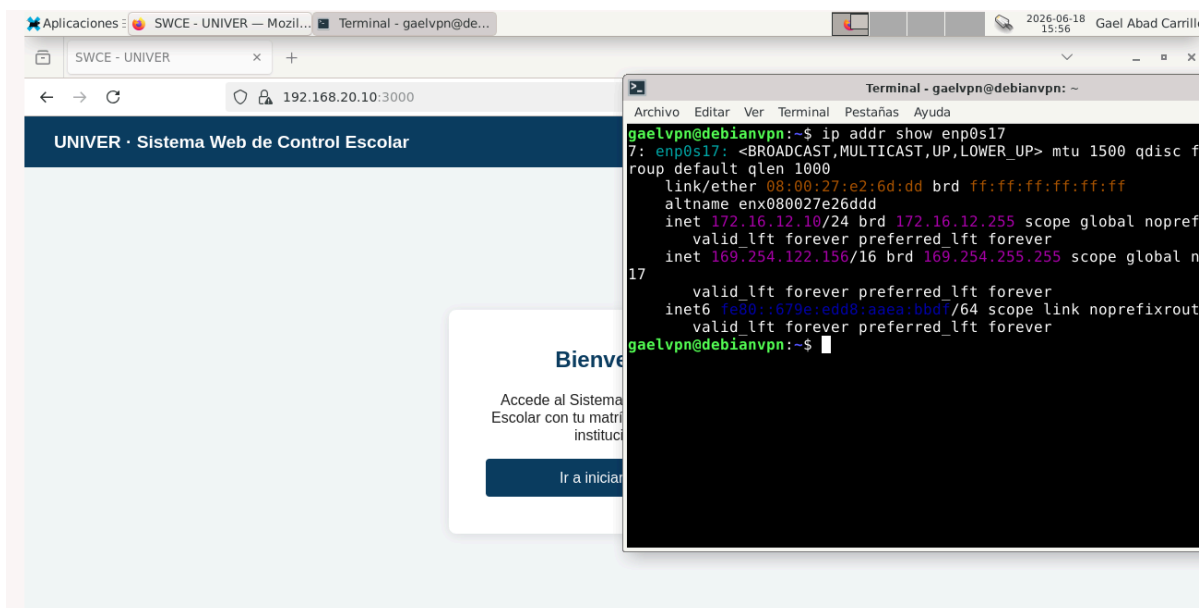


Figura 16. Acceso al SWCE desde internet

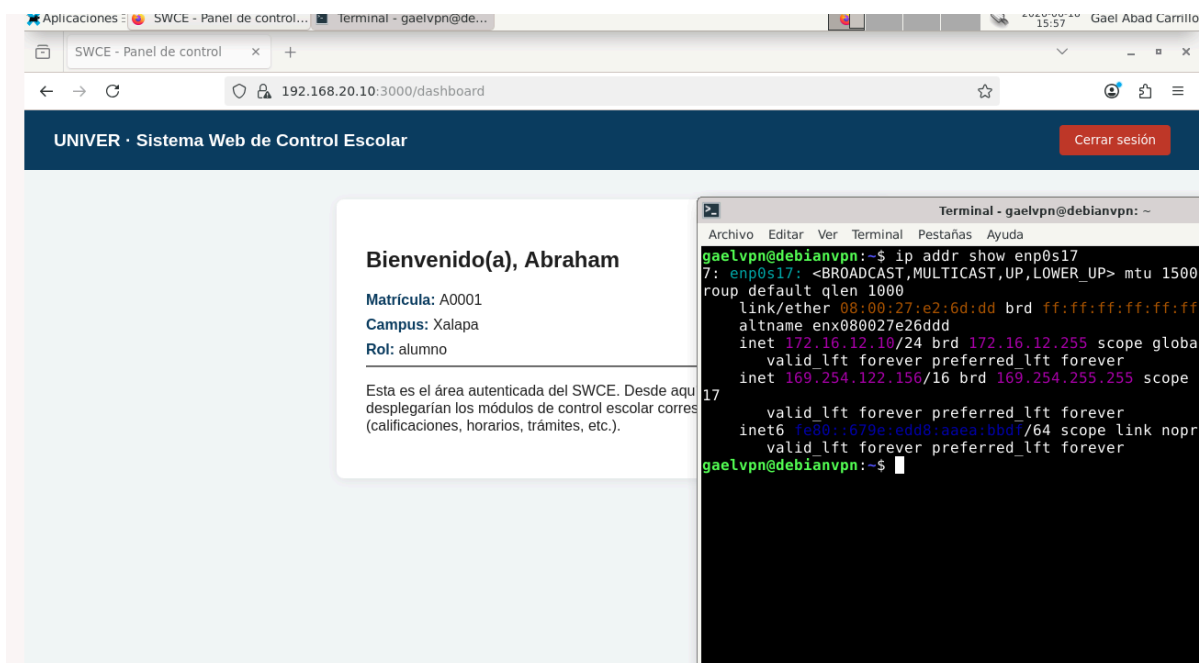


Figura 17. Inicio de sesión al SWCE desde internet

Esto confirma que el SWCE es accesible desde internet siempre que se cuente con las credenciales correspondientes, cumpliendo así con la política institucional que exige ese nivel de disponibilidad sin comprometer la seguridad del acceso.

Dado que el portal web institucional es de carácter público, la política de la institución establece que debe ser accesible desde cualquier origen sin restricción de red ni mecanismo de autenticación. Para verificarlo, se accedió a la dirección <http://192.168.20.30> desde cada uno de los campus y desde un host externo que simula un usuario de internet.

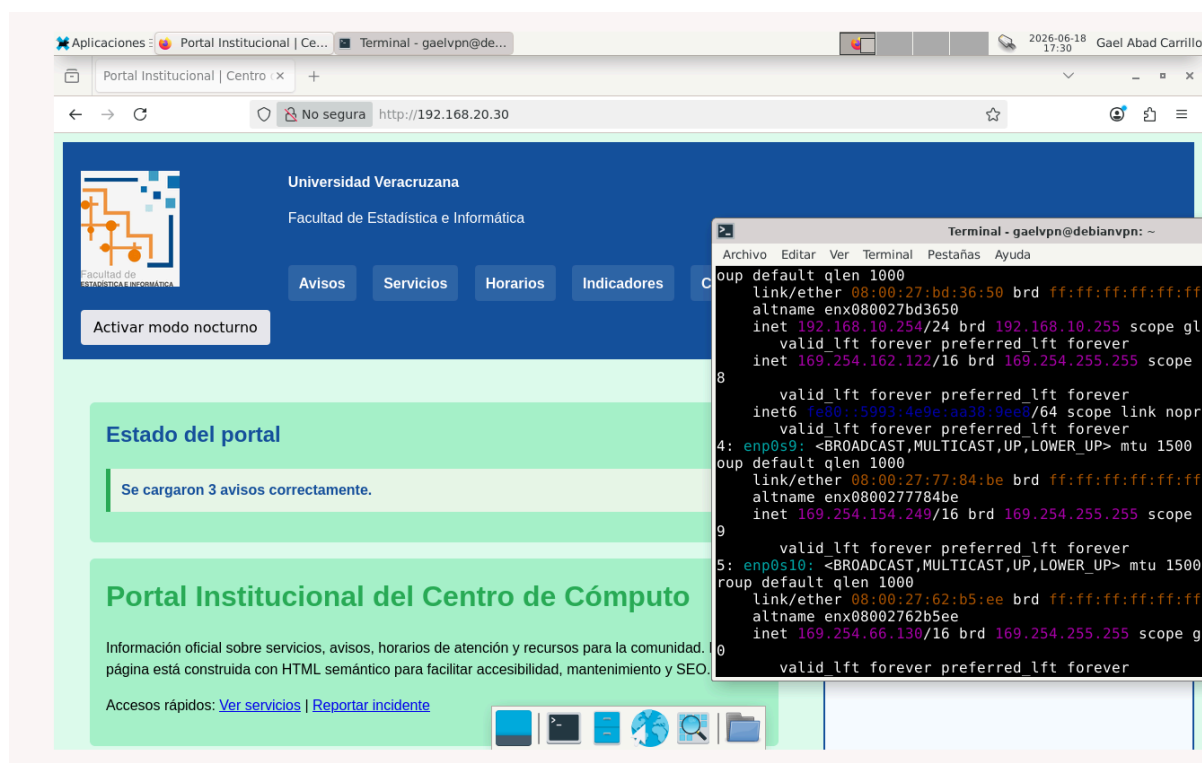


Figura 18. Acceso al portal web institucional desde la red de Veracruz

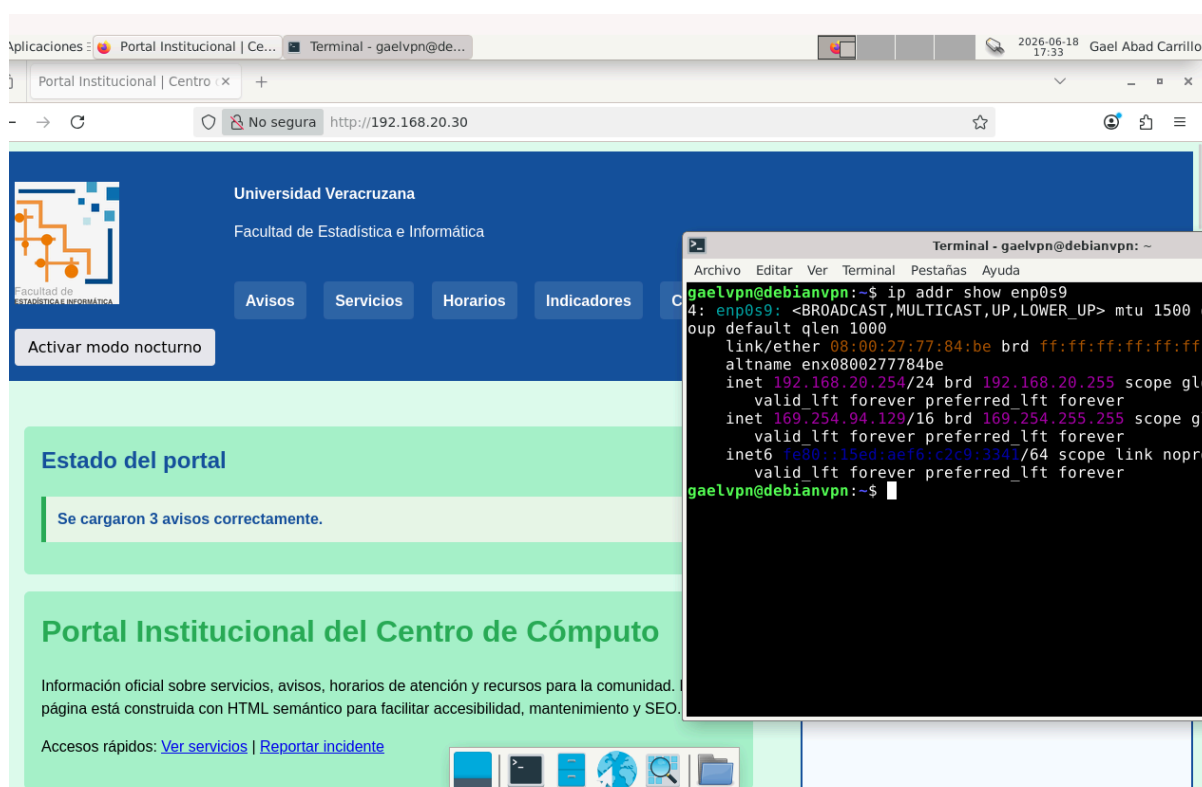


Figura 19. Acceso al portal web institucional desde la red de Xalapa

En ambos casos el portal cargó de inmediato. No existe restricción de acceso por dirección de origen para este servicio.

El acceso desde Poza Rica se completó sin inconvenientes a través del enrutamiento dinámico con OSPF, mientras que desde Minatitlán el portal también cargó correctamente a pesar de que el tráfico debe pasar primero por el NAT dinámico del servidor bastión, lo que confirma que esta traducción de direcciones no representa ningún obstáculo para alcanzar servicios públicos como este.

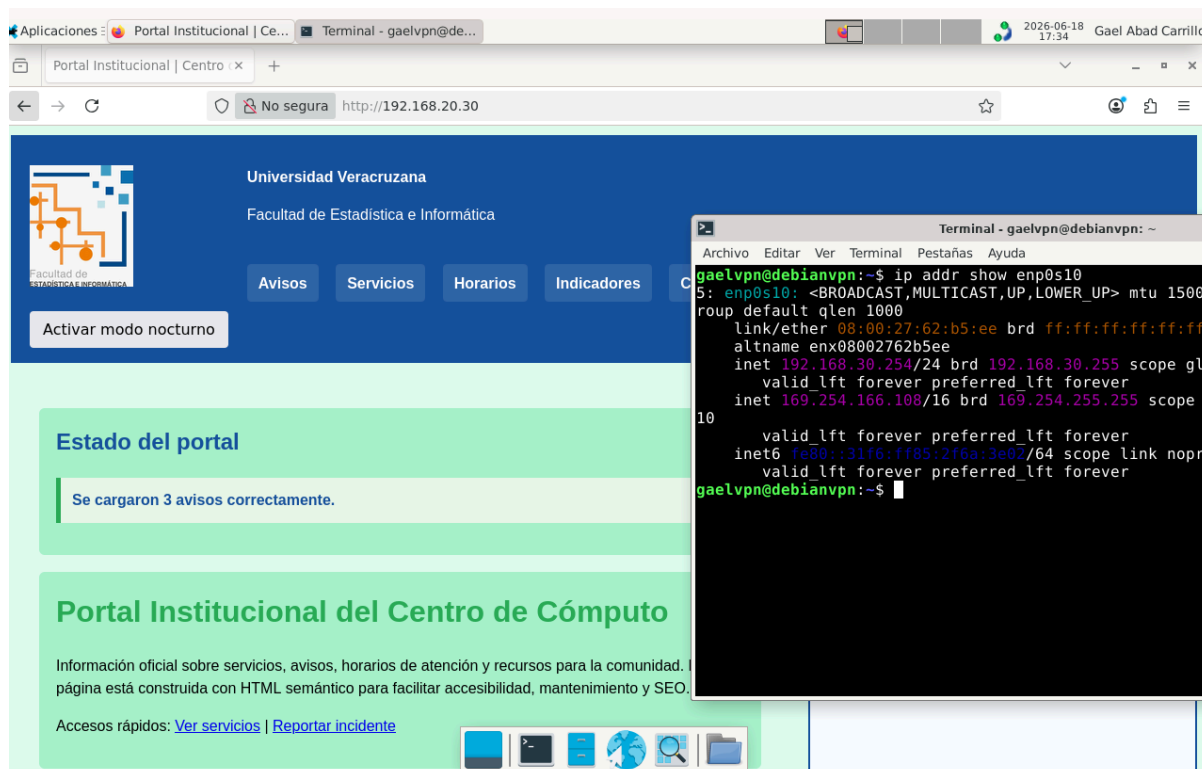


Figura 20. Acceso al portal web institucional desde la red de Poza Rica

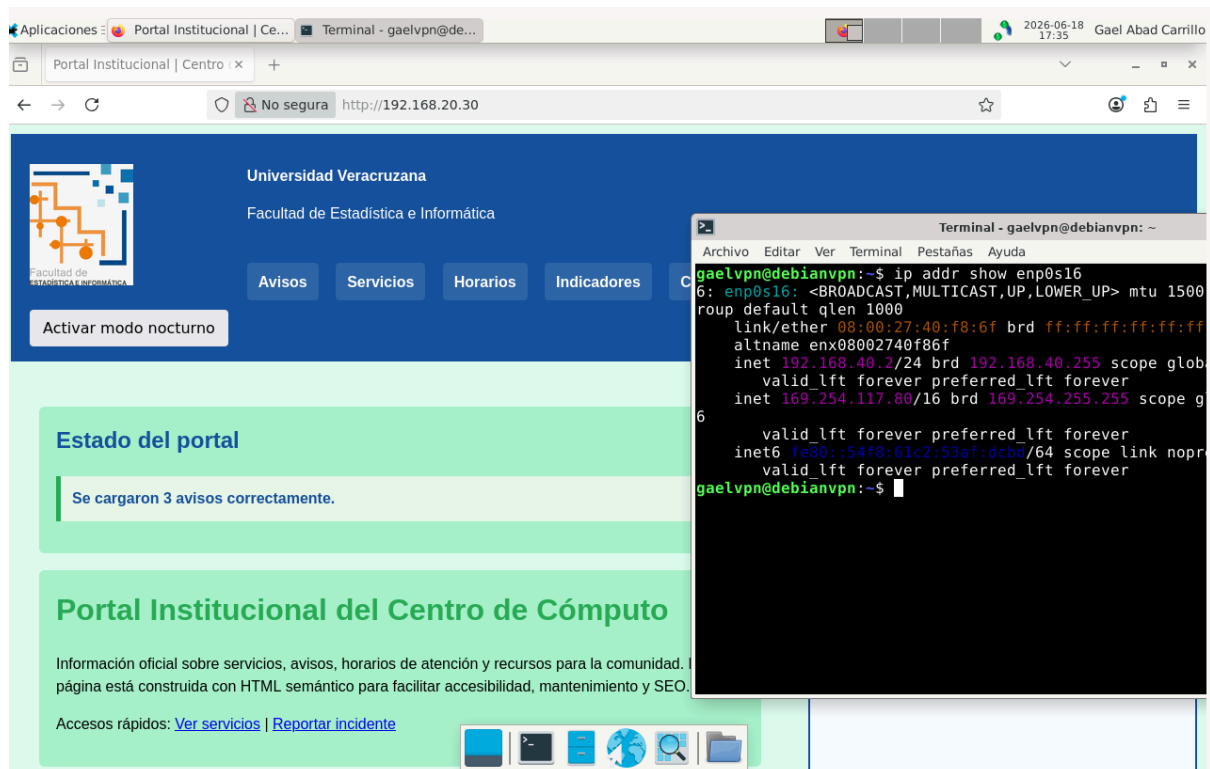


Figura 21. Acceso al portal web institucional desde la red interna de Minatitlán

El acceso desde Poza Rica se completó sin inconvenientes a través del enrutamiento dinámico con OSPF, mientras que desde Minatitlán el portal también cargó correctamente a pesar de que el tráfico debe pasar primero por el NAT dinámico del servidor bastión, lo que confirma que esta traducción de direcciones no representa ningún obstáculo para alcanzar servicios públicos como este.

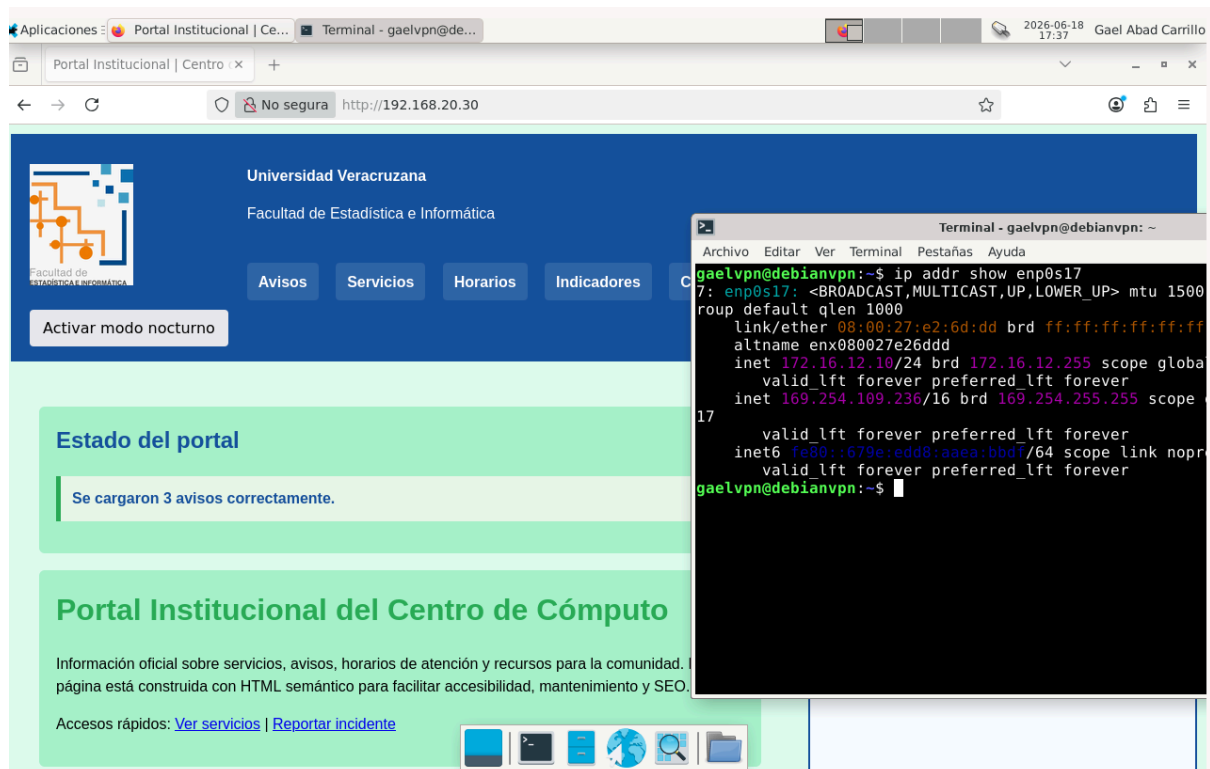


Figura 22. Acceso al portal web institucional desde internet

El acceso desde un host externo (172.16.12.10) confirmó que el portal es alcanzable también desde fuera de la red institucional, sin necesidad de autenticación ni de pertenecer a ninguna de las redes internas. Con esto se concluye que el portal web cumple cabalmente la política que exige su disponibilidad sin restricciones, a diferencia del SWCE, que sí requiere credenciales para todo origen.

Aislamiento del servidor de base de datos

Para verificar que el servidor de base de datos permanece totalmente aislado y que únicamente acepta conexiones provenientes del SWCE, se realizaron pruebas desde distintos orígenes dentro y fuera de la red de Xalapa.

En primer lugar, se verificó que el responsable técnico de Xalapa, cuya dirección IP está explícitamente autorizada en el firewall del servidor, puede conectarse vía SSH con fines de administración.

```

gaelvpn@debianvpn:~$ ip addr show enp0s9
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:77:84:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277784be
    inet 192.168.20.254/24 brd 192.168.20.255 scope global noprefixroute enp0s9
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.193.36/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute enp0s9
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::15ed:aef6:c2c9:3341/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
gaelvpn@debianvpn:~$ ssh user@192.168.20.40
user@192.168.20.40's password:
Linux database 6.12.90+deb13.1-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.90-2 (2026-05-27) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Jun 18 12:46:53 2026 from 192.168.1.66

```

Figura 23. Conexión SSH al servidor de base de datos desde la máquina del responsable técnico de Xalapa

La conexión se estableció sin problema, confirmando que la regla del firewall que permite acceso SSH desde 192.168.20.254 funciona correctamente.

Posteriormente, se intentó acceder desde otro host dentro de la misma red local 192.168.20.0/24 que no corresponde al responsable técnico ni al SWCE.

```

gaelcliente@debiancliente:~$ ip addr show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:3b:05:7f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800273b057f
    inet 192.168.20.20/24 brd 192.168.20.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.87.36/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::1004:73a1:d503:f289/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
gaelcliente@debiancliente:~$ ping 192.168.20.40
PING 192.168.20.40 (192.168.20.40) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.20.40 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4086ms
gaelcliente@debiancliente:~$

```

Figura 24. Intento de ping desde otro host en la misma red local 192.168.20.0/24

```

gaelcliente@debiancliente:~$ ip addr show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:3b:05:7f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800273b057f
    inet 192.168.20.20/24 brd 192.168.20.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.87.36/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::1004:73a1:d503:f289/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
gaelcliente@debiancliente:~$ ssh user@192.168.20.40
^C

```

Figura 25. Intento de conexión SSH desde otro host en la red local que no es el administrador técnico

En ambos casos no se obtuvo respuesta del servidor, lo que confirma que la política por defecto de iptables (DROP) bloquea cualquier origen no autorizado, incluso dentro de la misma red local.

Para verificar el aislamiento a nivel de perímetro, se intentó acceder desde la red de Poza Rica, fuera de la red de Xalapa.

```
gaelvpn@debianvpn:~$ ip addr show enp0s10
5: enp0s10: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:62:b5:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002762b5ee
    inet 192.168.30.254/24 brd 192.168.30.255 scope global noprefixroute enp0s10
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.200.50/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute enp0s10
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::31f6:ff85:2f6a:3e02/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
gaelvpn@debianvpn:~$ ping 192.168.20.40
PING 192.168.20.40 (192.168.20.40) 56(84) bytes of data.
From 10.10.10.2 icmp_seq=1 Packet filtered
From 10.10.10.2 icmp_seq=2 Packet filtered
From 10.10.10.2 icmp_seq=3 Packet filtered
From 10.10.10.2 icmp_seq=4 Packet filtered
From 10.10.10.2 icmp_seq=5 Packet filtered
^C
--- 192.168.20.40 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, +5 errors, 100% packet loss, time 4005ms
```

Figura 26. Intento de ping desde la red de Poza Rica

El router de Xalapa respondió con "packet filtered", lo que indica que la ACL configurada en la interfaz WAN bloquea el tráfico hacia la dirección del servidor de base de datos antes de que este pueda alcanzar la red LAN.

```
gaelvpn@debianvpn:~$ ip addr show enp0s10
5: enp0s10: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:62:b5:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002762b5ee
    inet 192.168.30.254/24 brd 192.168.30.255 scope global noprefixroute enp0s10
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.200.50/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute enp0s10
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::31f6:ff85:2f6a:3e02/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
gaelvpn@debianvpn:~$ ssh user@192.168.20.40
ssh: connect to host 192.168.20.40 port 22: No route to host
```

Figura 27. Intento de conexión SSH desde la red de Poza Rica

El mensaje que regresa se debe a que recibe un paquete ICMP de rechazo, como el icmp filtered mostrado anteriormente.

Conexión a la base de datos desde el servidor SWCE

```
oot@SWCE:/home/user/servidor-web# node app.js
[SWCE] Servidor HTTPS escuchando en el puerto 3000
[DB] Conexión exitosa al servidor de base de datos remoto.
```

Revisión de ACL de router de Xalapa

```
Xalapa#show access-lists FILTRO-DB
Extended IP access list FILTRO-DB
 10 deny ip any host 192.168.20.40 (31 matches)
 20 permit ip any any (663 matches)
```

Se observa que aumentó el contador de los paquetes que hicieron match con la regla que bloquea el acceso al servidor de base de datos.

Revisión de reglas de iptables

```
user@database:~$ sudo iptables -nvl
[sudo] password for user:
Chain INPUT (policy DROP 222 packets, 54942 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source               destination          ctstate
 3521 322K ACCEPT    all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            RELATED,ESTABLISHED
    2   120 ACCEPT    tcp  --  *      *       192.168.20.10        0.0.0.0/0            tcp dpt:3306
    2   120 ACCEPT    tcp  --  *      *       192.168.20.254       0.0.0.0/0            tcp dpt:22
    0     0 ACCEPT    tcp  --  *      *       192.168.1.166        0.0.0.0/0            tcp dpt:22

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 3499 packets, 327K bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source               destination
```

Acceso SSH al servidor de archivos

(conexión exitosa desde los tres responsables técnicos, intento fallido desde una máquina no autorizada, revisión de reglas iptables)

Conexión al servidor de archivos desde la máquina del responsable técnico de Xalapa

```
gaelvpn@debianvpn:~$ ip addr show enp0s9
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:77:84:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277784be
    inet 192.168.20.254/24 brd 192.168.20.255 scope global noprefixroute enp0s9
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.205.66/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute enp0s9
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::15ed:aef6:c249:3341/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
gaelvpn@debianvpn:~$ sftp tecnico_xalapa@192.168.20.20
tecnico_xalapa@192.168.20.20's password:
Connected to 192.168.20.20.
sftp> ls
sftp> put reglas.sh
Uploading reglas.sh to /upload/reglas.sh
reglas.sh                               100% 526   534.1KB/s   00:00
sftp> ls
reglas.sh
sftp>
```

Intento de conexión desde una máquina que no es del responsable técnico de Xalapa

```

gaelvpn@debianvpn:~$ ip addr show enp0s9
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:77:84:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277784be
    inet 192.168.20.2/24 brd 192.168.20.255 scope global noprefixroute enp0s9
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.46.143/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute enp0s9
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::15ed:aef6:c2c9:3341/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
gaelvpn@debianvpn:~$ sftp tecnico_xalapa@192.168.20.20
^Cgaelvpn@debianvpn:~$

```

Conexión al servidor de archivos desde la máquina del responsable técnico de Veracruz

```

gaelcliente@debiancliente: ~
gaelvpn@debianvpn: ~
gaelvpn@debianvpn:~$ ip addr show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:bd:36:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027bd3650
    inet 192.168.10.254/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.73.151/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5993:4e9e:aa38:9ee8/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
gaelvpn@debianvpn:~$ sftp tecnico_veracruz@192.168.20.20
tecnico_veracruz@192.168.20.20's password:
Connected to 192.168.20.20.
sftp> put comandos_ip_estaticanmcli.txt
Uploading comandos_ip_estaticanmcli.txt to /upload/comandos_ip_estaticanmcli.txt
comandos_ip_estaticanmcli.txt                                100% 569    10.9KB/s   00:00
sftp> ls
comandos_ip_estaticanmcli.txt
sftp>

```

Intento de conexión desde una máquina que no es del responsable técnico de Veracruz

```

gaelcliente@debiancliente: ~
gaelvpn@debianvpn: ~
gaelvpn@debianvpn:~$ ip addr show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:bd:36:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027bd3650
    inet 192.168.10.10/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.12.28/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5993:4e9e:aa38:9ee8/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
gaelvpn@debianvpn:~$ sftp tecnico_veracruz@192.168.20.20
^Cgaelvpn@debianvpn:~$

```

Conexión al servidor de archivos desde la máquina del responsable técnico de Poza Rica

```

gaelvpn@debianvpn:~$ ip addr show enp0s10
5: enp0s10: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:62:b5:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002762b5ee
    inet 192.168.30.254/24 brd 192.168.30.255 scope global noprefixroute enp0s10
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.245.80/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute enp0s10
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::31f6:ff85:2f6a:3e02/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
gaelvpn@debianvpn:~$ sftp tecnico_poza_rica@192.168.20.20
tecnico_poza_rica@192.168.20.20's password:
Connected to 192.168.20.20.
sftp> ls
sftp>

```

Intento de conexión desde una máquina que no es del responsable técnico de Poza Rica

```

gaelvpn@debianvpn:~$ ip addr show enp0s10
5: enp0s10: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:62:b5:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002762b5ee
    inet 192.168.30.253/24 brd 192.168.30.255 scope global noprefixroute enp0s10
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.6.220/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute enp0s10
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::31f6:ff85:2f6a:3e02/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
gaelvpn@debianvpn:~$ sftp tecnico_poza_rica@192.168.20.20
^Cgaelvpn@debianvpn:~$

```

Revisión de las reglas de iptables en el servidor de archivos (falta)

```

root@debiancliente:~# iptables -nvL
Chain INPUT (policy DROP 169 packets, 39259 bytes)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination          ctstate
 6651 588K  ACCEPT    all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            RELATED,ESTABLISHED
    1    60  ACCEPT    tcp  --  *      *       192.168.20.254        0.0.0.0/0            tcp dpt:22
    1    60  ACCEPT    tcp  --  *      *       192.168.10.254        0.0.0.0/0            tcp dpt:22
    5   300  ACCEPT    tcp  --  *      *       192.168.30.254        0.0.0.0/0            tcp dpt:22
    0     0  ACCEPT    tcp  --  *      *       192.168.1.66          0.0.0.0/0            tcp dpt:22

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 6726 packets, 631K bytes)
  pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
root@debiancliente:~#

```

QoS en campus Poza Rica

(verificación de la política aplicada en la interfaz)

show policy-map interface serial3/0

```

Sun 10 19:55:45.055: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 192.168.10.1 on Serial3/0 from LOADING to FULL, Loading Complete
POZA RICA#show policy-map interface serial3/0
Serial3/0

Service-policy output: POLITICA-POZA

queue stats for all priority classes:
  Queueing
  queue limit 64 packets
  (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/1002307/0
  (pkts output/bytes output) 24443/35980485

Class-map: HACIA-XALAPA (match-any)
  1026750 packets, 1519384893 bytes
  5 minute offered rate 2433000 bps, drop rate 2359000 bps
  Match: access-group 130
    1026750 packets, 1519384893 bytes
    5 minute rate 2433000 bps
  Priority: 40% (102400 kbps), burst bytes 2560000, b/w exceed drops: 1002307

Class-map: class-default (match-any)
  379460 packets, 559254058 bytes
  5 minute offered rate 995000 bps, drop rate 980000 bps
  Match: any

  queue limit 64 packets
  (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/370997/0
  (pkts output/bytes output) 8494/10280263

```

Prueba del ancho de banda garantizado

Debido a que la topología de gns3 no puede proporcionar un ancho de banda de 256mbps, para demostrar que la política de qos garantiza el porcentaje de ancho de banda asignado se redujo la velocidad de esta a 256kbps con traffic shaping.

Se utilizó la herramienta de iperf3 desde 2 host en la red Poza Rica, uno mandó tráfico a la red 192.168.20.0/24, en la que se garantiza el 40% del tráfico saliente, y hacia la red 192.168.10.0/24 que corresponde al campus de Veracruz.

Prueba a red del campus Xalapa

```
iperf3 -c 192.168.20.30 -u -b 150k -t 60 -p 5202
```

```

iperf Done.
gaelvpn@debianvpn:~$ iperf3 -c 192.168.20.30 -u -b 150k -t 60 -p 5202
Connecting to host 192.168.20.30, port 5202
[ 5] local 192.168.30.254 port 35450 connected to 192.168.20.30 port 5202
[ ID] Interval            Transfer        Bitrate        Total Datagrams
[ 5]  0.00-1.00    sec   18.4 KBytes    151 Kbits/sec    13
[ 5]  1.00-2.00    sec   18.4 KBytes    151 Kbits/sec    13
[ 5]  2.00-3.00    sec   18.4 KBytes    151 Kbits/sec    13
[ 5]  3.00-4.00    sec   18.4 KBytes    151 Kbits/sec    13
[ 5]  4.00-5.00    sec   18.4 KBytes    151 Kbits/sec    13
[ 5]  5.00-6.00    sec   18.4 KBytes    150 Kbits/sec    13
[ 5]  6.00-7.00    sec   18.4 KBytes    151 Kbits/sec    13
[ 5]  7.00-8.00    sec   18.4 KBytes    151 Kbits/sec    13
[ 5]  8.00-9.00    sec   18.4 KBytes    151 Kbits/sec    13
[ 5]  9.00-10.00   sec   18.4 KBytes    151 Kbits/sec    13
[ 5] 10.00-11.00   sec   18.4 KBytes    151 Kbits/sec    13
[ 5] 11.00-12.00   sec   18.4 KBytes    151 Kbits/sec    13
[ 5] 12.00-13.00   sec   18.4 KBytes    151 Kbits/sec    13
[ 5] 13.00-14.00   sec   18.4 KBytes    151 Kbits/sec    13
[ 5] 14.00-15.00   sec   18.4 KBytes    151 Kbits/sec    13
[ 5] 15.00-16.00   sec   18.4 KBytes    151 Kbits/sec    13
[ 5] 16.00-17.00   sec   18.4 KBytes    151 Kbits/sec    13
[ 5] 17.00-18.00   sec   18.4 KBytes    151 Kbits/sec    13

```

Prueba a red del campus de Xalapa

```

iperf Done.
gaelcliente@debiancliente:~$ iperf3 -c 192.168.10.10 -u -b 200k -t 60
Connecting to host 192.168.10.10, port 5201
[ 5] local 192.168.30.10 port 39679 connected to 192.168.10.10 port 5201
[ ID] Interval            Transfer        Bitrate        Total Datagrams
[ 5]  0.00-1.00    sec   25.5 KBytes    208 Kbits/sec    18
[ 5]  1.00-2.00    sec   24.0 KBytes    197 Kbits/sec    17
[ 5]  2.00-3.00    sec   24.0 KBytes    197 Kbits/sec    17
[ 5]  3.00-4.00    sec   25.5 KBytes    209 Kbits/sec    18
[ 5]  4.00-5.00    sec   24.0 KBytes    197 Kbits/sec    17
[ 5]  5.00-6.00    sec   24.0 KBytes    197 Kbits/sec    17
[ 5]  6.00-7.00    sec   24.0 KBytes    196 Kbits/sec    17
[ 5]  7.00-8.00    sec   25.5 KBytes    209 Kbits/sec    18
[ 5]  8.00-9.00    sec   24.0 KBytes    197 Kbits/sec    17
[ 5]  9.00-10.00   sec   24.0 KBytes    197 Kbits/sec    17
[ 5] 10.00-11.00   sec   24.0 KBytes    196 Kbits/sec    17
[ 5] 11.00-12.00   sec   25.5 KBytes    209 Kbits/sec    18
[ 5] 12.00-13.00   sec   24.0 KBytes    197 Kbits/sec    17
[ 5] 13.00-14.00   sec   24.0 KBytes    197 Kbits/sec    17
[ 5] 14.00-15.00   sec   24.0 KBytes    197 Kbits/sec    17
[ 5] 15.00-16.00   sec   25.5 KBytes    209 Kbits/sec    18

```

Resultados

Tráfico hacia campus Xalapa

```

- - - - -
[ ID] Interval            Transfer        Bitrate        Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 5]  0.00-60.00    sec   1.07 MBytes    150 Kbits/sec    0.000 ms    0/777 (0%) sender
[ 5]  0.00-60.09    sec    749 KBytes    102 Kbits/sec    10.609 ms  247/777 (32%) receiver
iperf Done.

```


Tráfico hacia campus Veracruz

[ID]	Interval		Transfer	Bitrate	Jitter	Lost/Total Datagrams
[5]	0.00-60.00	sec	1.43 MBytes	200 Kbits/sec	0.000 ms	0/1036 (0%) sender
[5]	0.00-63.97	sec	880 KBytes	113 Kbits/sec	98.255 ms	414/1036 (40%) receiver

Se observa que el tráfico dirigido a Xalapa, aunque se envía a una velocidad de 150 kbps, debido a que el tráfico a Veracruz se envió a 200kbps, el servidor en Xalapa solo recibió 102kbps, que es el 40% de los 256kbps asignados a la interfaz de salida del router, y que corresponde con el ancho de banda garantizado con la política de QoS.

Túnel VPN Veracruz-Xalapa

(q se muestre el show crypto ipsec sa, ping a través del túnel, verificación de tráfico cifrado)

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto dejó en claro que la seguridad en redes es una característica que debe estar presente desde las primeras decisiones de diseño. Cada elección técnica, desde la topología hasta la asignación de direcciones IP, tuvo implicaciones directas en cómo se podían o no aplicar los controles de seguridad requeridos. El caso de Minatitlán es quizás el ejemplo más claro de esto, porque una limitante como el tipo de enlace terminó condicionando toda la estrategia de acceso seguro para esa sede.

Otra cosa que aprendimos fue entender que no existe una solución única que funcione igual para todos los escenarios. La transparencia que se requería en Veracruz necesitaba una tecnología distinta a la que necesitaba Poza Rica, y ambas eran igualmente válidas dentro de sus contextos. Esto obliga a analizar cada caso con sus propias condiciones antes de decidir qué herramienta aplicar.

Trabajar con una arquitectura de seguridad por capas nos mostró por qué ningún control debe depender completamente de otro. El hecho de que el router no pueda inspeccionar tráfico cifrado no es una falla del diseño, es una razón para complementarlo con controles directamente en los servidores. La seguridad bien implementada no busca un punto perfecto de control, sino múltiples barreras que en conjunto reduzcan la superficie de ataque.

Referencias

- Cisco Systems. (2023). *Configuring IPsec site-to-site VPN*. Cisco Documentation.
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/1700-series-modular-access-routers/71462-rt-12l-ipsec-split.html>
- Cisco Systems. (2023). *Quality of Service configuration guide*. Cisco Documentation.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_classn/configuration/xr-16/qos-classn-xr-16-book.html
- Cisco Systems. (2022). *Access control lists configuration guide*. Cisco Documentation.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_data_acl/configuration/xr-16/sec-data-acl-xr-16-book.html
- Cisco Systems. (2022). *NAT configuration guide*. Cisco Documentation.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/xr-16/nat-xr-16-book.html
- Stallings, W. (2022). *Cryptography and network security: Principles and practice* (8th ed.). Pearson.
<https://bushrabook.com/Books/Cryptography%20&%20Network%20Security%208th%20Ed.pdf.pdf>
- Forouzan, B. A. (2021). *Data communications and networking* (6th ed.). McGraw-Hill.
[https://jcer.in/jcer-docs/E-Learning/Digital%20Library%20/E-Books/\(McGraw-Hill%20Forouzan%20Networking\)%20Behrouz%20A.%20Forouzan%20-%20Data%20Communications%20and%20Networking%20-McGraw-Hill%20Higher%20Education%20\(2007\).pdf](https://jcer.in/jcer-docs/E-Learning/Digital%20Library%20/E-Books/(McGraw-Hill%20Forouzan%20Networking)%20Behrouz%20A.%20Forouzan%20-%20Data%20Communications%20and%20Networking%20-McGraw-Hill%20Higher%20Education%20(2007).pdf)
- Red Hat. (2023). *SSH and bastion host configuration*. Red Hat Documentation.
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/html/securing_networks/assembly_using-secure-communications-between-two-systems-with-openssh_securing-networks